



الاتحاد السعودي
للتربية البدنية
والرياضة للجميع

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للرياضة
الاتحاد السعودي للتربية البدنية
والرياضة للجميع

السلسلة الثقافية للاتحاد السعودي

للتربية البدنية والرياضة للجميع

المكملات الغذائية

Dietary Supplements



العدد

29

إعداد

الدكتور سليمان بن عمر الجلعود

١٤٣٧ هـ



الاتحاد السعودي
للتربية البدنية
والرياضة للجميع

السلسلة الثقافية للاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع

هي سلسلة علمية دورية تصدر عن الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع، تتناول موضوعات متنوعة في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة، ويعدّها مجموعة من المتخصصين. وتدعو هيئة الإشراف على السلسلة المتخصصين والمهتمين بمجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة؛ إلى المشاركة في أعداد قادمة بإرسال عناوين موضوعاتهم إلى الاتحاد مع نبذة مفصلة عن المحاور الرئيسة لكل موضوع.

هيئة الإشراف على السلسلة:

- | | | |
|-----------------------------------|---------|----|
| د. خالد بن ناصر الخريجي | رئيساً. | ١- |
| د. خالد بن سعد الجلهود | عضواً. | ٢- |
| د. محمد بن علي الأحمد | عضواً. | ٣- |
| أ. حمد بن عبد الله الشنيبر | عضواً. | ٤- |
| أ. خالد بن ناصر السبر | عضواً. | ٥- |
| أ. عبد المحسن بن عبد العزيز العون | عضواً. | ٦- |

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع

رقم	الاسم	الصفة
١-	الأستاذ/ سلمان عبدالله بن سعيدان	رئيس الاتحاد
٢-	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين	نائب الرئيس
٤-	الأستاذ/ سعد بن عبد الرحمن الحقان	أمين الصندوق
٣-	الدكتور/ أسامة بن عبدالرحمن النصار	عضو
٥-	الدكتور / عثمان بن عبدالعزيز المنيع	عضو
٦-	الدكتور/ خالد بن ناصر الخريجي	عضو
٧-	الأستاذ/ حمد بن عبدالله الشنيبر	عضو
٨-	الأستاذ/ صالح إبراهيم التويجري	عضو
٩-	الأستاذ/ محمد بن عبدالله السدراني	عضو
١٠-	الأستاذ/ رياض بن عبدالله الخميس	عضو
١١-	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الركف	الأمين العام

كلمة هيئة الإشراف على السلسلة

يسر الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع أن يقدم للمهتمين والمتخصصين في التربية البدنية وعلوم الرياضة العدد (٢٩) من السلسلة الثقافية للاتحاد، ويأتي اختيار عنوان هذا العدد وهو (المكملات الغذائية) منسجماً مع دور الاتحاد في تعزيز النشاط البدني في المجتمع والتوعية بآثارها الاجتماعية والنفسية والصحية، وفي توفير المعلومات العلمية للمدرب ومعلم التربية البدنية على السواء.

وقد قام بإعداد هذا الإصدار الدكتور سليمان بن عمر الجلعود أستاذ وظائف أعضاء الجهد البدني المساعد قسم فسيولوجيا الجهد البدني / كلية علوم الرياضة والنشاط البدني / جامعة الملك سعود.

وسيطلع القارئ في هذا الإصدار على موضوع المكملات الغذائية ومدى أثرها الصحي على جسم الإنسان، وكذلك مخاطر تناولها بدون استشارة الطبيب.

وختاماً تشكر هيئة الإشراف على السلسلة الدكتور سليمان بن عمر الجلعود معاً هذا الإصدار، وتأمل أن يستفيد منه معلم التربية البدنية واختصاصي اللياقة البدنية والتغذية، ويحقق الفائدة المرجوة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. خالد بن ناصر الخريجي

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٢	أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع
٣	السلسلة الثقافية للاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع
٦	مفهوم المكملات الغذائية
٧	انتشار المكملات الغذائية في الأسواق السعودية والعالمية
١٠	المكملات الغذائية وفق حاجة المستهلك
١٢	تصنيف المكملات الغذائية
١٢	المكملات الغذائية للرياضيين
٤٢	الفرق بين المنشطات والمكملات الغذائية
٤٤	المكملات الغذائية بوصفها بديلاً للمنشطات
٤٥	البدايل المشروعة للرياضيين بوصفها بديلاً ناجحاً للمنشطات
٤٦	أهمية الملصق أو النشرة المرفقة مع المكملات الغذائية
٤٨	فوائد تناول المكملات الغذائية
٤٩	الآثار الجانبية لتناول المكملات الغذائية
٥١	سلامة وجودة المكملات الغذائية
٥١	الاعتبارات الآمنة وسلامة المكملات الغذائية
٥٣	الجهات المسؤولة عن فحص المكملات الغذائية
٥٨	الدراسات الحديثة عن المكملات الغذائية
٦٠	المراجع

مفهوم المكملات الغذائية Concept of Dietary Supplements

عبارة عن مكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم، بهدف استكمال وتدعيم النظام الغذائي وليس بديلاً عنه، وهي تركيبة مستخلصة من مكونات غذائية طبيعية كانت أو صناعية، يتم إنتاجها في عدة أشكال وأحجام (أقراص، كبسولات، سائل، مسحوق)، وتحتوي على المادة الغذائية أو المركب الغذائي مثل المعادن، الفيتامينات، النباتات الطبيعية العشبية، البروتين، الكربوهيدرات، الأحماض الأمينية، المكملات الرياضية، أو أي مكمل غذائي آخر وافقت عليه منظمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ومنظمة الصحة العالمية WHO بعد أن فحصت مركباته، ومشتقاته، ومستخلصاته أو فحصت خليط هذه المواد. وتكون التركيبة المستخلصة من بعض المكونات الغذائية الطبيعية (حيوانية، نباتية وغيرها من المواد الداخلة ضمن الوجبة الغذائية). وهناك مكملات غذائية جاهزة وفق نسب محددة من المادة التي تحتوي عليها، وقد تحتوي مادة واحدة أو أكثر منها على: كرياتين أحادي (كرياتين مونوهيدرات)، كرياتين مركب من مادتين (كاربوكرياتين) والذي يحتوي على الكربوهيدرات والكرياتين معاً، مركب ثلاثي يتكون من ثلاث مواد مثل (كربوبروتين) الذي يتكون من (الكربوهيدرات والكرياتين والبروتين معاً، وهو حامض أميني. وفي بعض الأحيان تكون التركيبة المستخلصة منها المكملات الغذائية صناعية، كالأشكال الدوائية المختلفة المحتوية على عناصر محضرة صناعياً بطريقة تركيبية. مصطلح صناعية لا يعني بالضرورة إساءة ما إلى هذه العناصر الموجودة بشكل طبيعي في الطعام والشراب الذي يمكن أن يتناوله الفرد يومياً، إذ إن كل الأشكال الدوائية الصيدلانية لا بد أن تحتوي على مكونات صناعية، حتى وإن تم الإعلان عنها بوصفها مستحضراً طبيعياً ١٠٠٪؛ لأن البحوث والدراسات أثبتت أن جسم الإنسان يقوم بامتصاص المستحضرات الصناعية بنفس درجة امتصاصه للأشكال الطبيعية، بشرط مراعاته للظروف والمعايير المسجلة بعبوة التصنيع.

المكملات الغذائية قد يكون السر في تسميتها (المكملات، المتممات، المغذيات، المقويات، المساعدات الإضافية...) أي أن الشخص يجب أن لا يأخذها إلا إذا كان عنده نقص حقيقي مشخص من قبل الطبيب أو اختصاصي تغذية، أو حاجة طبية للمكمل مثل المرأة الحامل أو الرياضيين، أو غيرها من ظروف صحية يشخصها الطبيب، وعندها فقط يمكن أن يصرف هذا المكمل لحماية صحتنا. أما عند تناولها بطريقة عشوائية ودون استشارة الطبيب أو اختصاصي تغذية فإنه قد يكون لها آثار جانبية يمكن أن تلحق أضراراً بالصحة، ولا يمكن التنبؤ على نحو قاطع بالآثار التي قد تنجم عن استخدام المكملات الغذائية، فبعض المكملات تعود بمنافع وتنطوي على احتمال التسبب في ضرر ما. ويمكن الحد من مخاطرها إلى أدنى مستوى بضمان جودة المكمل الموصوف واستعماله الصحيح من قبل الرياضي، لذلك يجب توخي الحذر قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي كما يجب عليك أن تسأل طبيبك عدداً من الأسئلة: ما المدة اللازمة، والجرعة الموصى بها، والتوقيت المناسب، وكيفية تناولها؟ كذلك الحرص على قراءة المعلومات الغذائية الموضحة على العبوة، ويمنع استخدامها قبل الخضوع

لأي عملية جراحية على الأقل بسبعة أيام.

أما بالنسبة للرياضيين فمن المعلوم أنهم يسعون بشكل متواصل لرفع مستوى أدائهم إلى الحد الذي يفوق قدراتهم الفردية بهدف تحقيق إنجازات رياضية والوصول إلى مراكز متقدمة وعلى المستويات كافة، حيث لم تعد زيادة الأحمال التدريبية وجرعاتها تفي بطموحات الرياضيين، لذا يشهد الوسط الرياضي سباقاً عنيفاً في الحصول على وسائل تؤمن التطور المنشود وبأقل ما يمكن من التأثيرات الجانبية، ولا يخفى على الكثير من العاملين في المجال الرياضي الأضرار القاتلة للمنشطات وعقاقير الهرمونات والإدمان الذي تسببه لمعاطيها؛ لذلك اتجه الكثير من الرياضيين إلى البحث عن البديل، وتعد المكملات الغذائية أحد هذه البدائل التي تؤخذ من مصادر غذائية طبيعية أو صناعية، وتعمل على توفير ما يحتاجه اللاعب من البرنامج الغذائي الخاص بالنشاط الرياضي الممارس.

انتشار المكملات الغذائية في الأسواق السعودية والعالمية Prevalence of dietary supplements in Saudi Arabia and global markets

تتنافس الشركات المنتجة للمكملات الغذائية على تقديم أنواع جديدة من منتجاتها، وتسويق الأحدث والأكثر فاعلية والأكثر فائدة في عالم المكملات الغذائية الذي يكاد يكون أحدث وآخر المنتجات للغذاء الصحي وللجسم السليم المتناسق وتحسين الأداء الرياضي، حسب ما تدعيه هذه الشركات. وبموجب القانون الذي أقر في عام ١٩٩٤ تعد منظمة قانون الصحة والتعليم للمكملات الغذائية DSHEA ومنظمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة من خلال التنظيم والإشراف على سلامة الأغذية، والمكملات الغذائية، والعقاقير الطبية والأدوية وغيرها.

تعتبر المكملات الغذائية في الوقت الحاضر من أكثر المنتجات الغذائية انتشاراً بين الرياضيين، والأشخاص العاديين، وقد يرجع ذلك للإعلانات المكثفة التي تحظى بها والميزانيات الضخمة التي تنفق عليها من قبل الشركات المنتجة؛ بهدف الترويج لأهميتها، وإبراز دورها في تعزيز النشاط، والتزود بالطاقة، وتأخير الشعور بالتعب البدني والذهني، ومن ثم تحسين مستوى الأداء. أدى التنافس بين الشركات العاملة في هذا المجال إلى امتلاء الأسواق بالعديد من المكملات الغذائية، وهو ما يجعل من الصعب على الرياضيين اختيار المكمل المناسب لهم، حسب شدة وفترة التدريب والظروف المناخية وكذلك توقيت تناوله، بالإضافة إلى اعتماد بعض الشركات المنتجة عدم كتابة المكونات الحقيقية أو كمياتها على العبوة، أو إغفال بعض المواد الضارة صحياً، وكذلك نسب المواد المكونة للمكمل. إن اختيار العامة من الناس ومنهم الرياضيون للمكملات الغذائية يتم في أغلب الأحيان بناء على شكل العبوة أو القدرة الدعائية للشركات المنتجة، دون النظر إلى الهدف الذي صممت من أجله هذه المكملات، أو مدى مناسبتها لطبيعة الرياضة أو النشاط البدني الممارس، أو الكمية المطلوبة لتحقيق الهدف منها أو التوقيت الصحيح لاستخدامها، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية صحياً ونفسياً.

الشكل (١) يوضح مدى حجم الإنفاق للمكملات الغذائية في قارات العالم

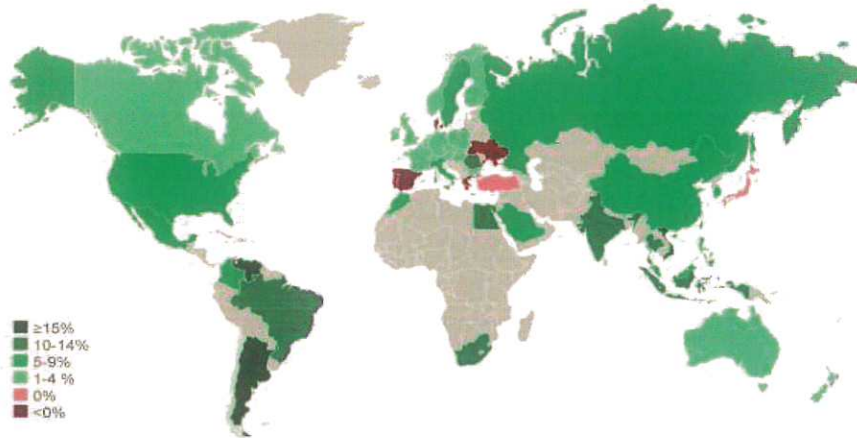


حذاري من الدعاية والحملات الإعلانية للمستهلك لأنها سلاح ذو حدين؛ فهي بلا شك تخير المستهلك، ولكنها في ذات الوقت قد تضره، لأن الإعلان هو تحكم في السلوك بهدف إثارة دوافعه للشراء، وبذلك يزيد من المبيعات والخدمات المعلنة عن هذه المكملات، وبانتشار وسائل الإعلان المختلفة والتقدم التكنولوجي، أصبحت الإعلانات قوة هائلة ومؤثرة على سلوك المستهلك؛ لأن الدعاية والإعلان محاولة تأثير وسيطرة على السلوك وتغيير المعتقدات والاتجاهات والآراء باستعمال وسائل النشر المختلفة، وأسلوب لعرض السلع والخدمات وترويجها بواسطة شخص ما، أو وسيلة من وسائل النشر المختلفة. وقد يتم الإعلان بأسلوب مباشر أو غير مباشر وهو الأخطر، لأنه يأتي عن طريق استخدام أحد الرياضيين المشهورين لنوع معين من المكملات الغذائية مثلاً دون أن يذكر اسم السلعة أو الماركة من خلال لقاء، أو لقطة تلفاز، أو استخدام أحد روابط الشبكات الاجتماعية الشهيرة من فيس بوك، ماي سبيس، هاي فايف، لينكد إن، تويتر، برايت. . . يعتبر نوعاً من الدعاية والإعلان لهذا المنتج، وفي بعض الأحيان إعطاؤه صبغة علمية باستعمال بعض الألفاظ الطبية أو الكيميائية.

كذلك نجد عبارات وصوراً لرياضيين شباب وذلك بعرضها لجسم قوي وعضلات مفتولة على عبوات المكملات الغذائية. وأنها تزيد من الطاقة البدنية والذهنية والوقاية من مختلف الأمراض؛ فأصبح تناول المكملات الغذائية يزداد من قبل المستخدمين لها، لعامة الناس ومن قبل الرياضيين بصورة خاصة؛ بهدف رفع مستوى أدائهم والعودة السريعة بعد الإصابة، وتعويض ما يفقده اللاعب أثناء ممارسة الرياضة أو الجهد البدني، فبحسب دراسة أمريكية، أوضحت أن أكثر من ستة بلايين دولار تنفق سنوياً على استخدام المكملات الغذائية.

الشكل (٢) يوضح مدى انتشار الفيتامينات والمكملات الغذائية Vitamins and Dietary Supplements (VDS) في اثنين وخمسين (٥٢) دولة.

Growth in VDS retail value RSP in top 52 countries



وقد أشارت العديد من المجالات العلمية والدراسات والمنشورات التي تهتم بحياة الرياضيين، إلى تناول الرياضيين بشكل عام لكميات إضافية من المكملات الغذائية، مثل: الفيتامينات والمعادن الأساسية واميغا ٦، ٣ وعناصر مغذية أخرى. . . وقد تأتي على شكل أقراص، كبسولات، مساحيق، سوائل، شكلات. . . وغير ذلك بجانب التغذية الطبيعية، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء للرياضي وتحقيق الإنجازات. لذلك فوجودها وتوافرها في الأسواق؛ بالصيدليات، ومحلات العطارة، وبعض المحلات الخاصة ببيع المكملات الغذائية، وعلى مواقع الإنترنت بأشكال وأنواع مختلفة؛ فيه خطر على المستخدم إذا كان خلافاً للإرشادات الطبية والعقاقير الأخرى؛ لأن القانون لا يلزم المكملات الغذائية بالحصول على موافقة بشأن أمانها وفعاليتها قبل طرحها في الأسواق. وأشارت منظمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إلى أن سلطتها محدودة في السيطرة على المكملات التي يجري تسويقها على أنها "أمنة" و "طبيعية" وقد تحتوي على مكونات مجهولة وقد تكون خطيرة.

المكملات الغذائية وفق حاجة المستهلك Dietary Supplements based on consumers' need

يدور نقاش عالمي، في السنوات الأخيرة حول المكملات الغذائية، وهو نقاش لا يخفى؛ بين الباحثين والأطباء والمتخصصين؛ والشركات المنتجة والمسوقة للمكملات الغذائية؛ حول طبيعة ونجاعة المكملات الغذائية. تسلط وسائل الإعلام هذا النقاش من حين لآخر، ولكن ذلك لا يمنع الناس وبالذات الرياضيين من استهلاك تلك المكملات. يدور الحديث عن مواد توجد في أنواع مختلفة من الأغذية، ابتداء من الوجبات الخفيفة، وحتى حبوب الإفطار وانتهاء بالأغذية الطبيعية كالخضار والفواكه. هذه المواد موجودة في العديد من أنواع الأغذية المتوفرة للجميع، إذاً لماذا لا يزال الناس يستهلكون المكملات الغذائية؟ هل المكملات الغذائية التي تباع اليوم هي بديل ملائم لهذه الأغذية؟ يتفق الجميع من اختصاصي تغذية واختصاصي النظم الغذائية والباحثين والأطباء، على أنه لا يمكن العيش فقط عن طريق استهلاك المكملات الغذائية وحدها، وأنها ليست بديلاً للغذاء. لا يمكن قياس أو معرفة المواد التي تنقص الإنسان إلا بعد الكشف الطبي وإجراء تحليل كامل للشخص، حتى يمكن معرفة ما إذا كان ينقصه نوع معين من الفيتامينات أو المعادن أو غيرها من أنواع المكملات الغذائية. هناك مشاكل أخرى نابعة من الأشخاص الذين يستهلكون المكملات الغذائية دون وعي وبذلك يشكلون خطراً كبيراً على أنفسهم، بالرغم من وجود المعلومات الكاملة في عبوة المنتج التي يجب تناولها، وكذلك تناول كمية أكثر من اللازم، مشكلة أخرى هي هل المكملات الغذائية الموجودة اليوم طبيعية أم تمت معالجتها بشكل اصطناعي؟ هنالك إجماع من الباحثين والأطباء والمتخصصين واختصاصي تغذية على أن المكملات الطبيعية أفضل لجسم الإنسان. هناك بعض المكملات التي لا غبار عليها في نتائجها لمعظم الأشخاص والأبحاث العلمية أثبتت سلامتها، وقيمتها ونتائجها، بالذات التي تأتي من الغذاء السليم والصحي، لكن مع مجهود الجسم يحتاج إلى كميات أكبر هذا بالإضافة إلى أن هناك عوامل أخرى. يتفق الباحثون والمتخصصون في التغذية والأطباء على وجود فئات من المجتمع تحتاج إلى المكملات الغذائية:

- الرياضيون الذين يقومون بأنشطة رياضية تنافسية.
- الأطفال الذين لا يأكلون بشكل منتظم.
- المرأة الحامل والأطفال الرضع.
- المرضى الذين ليس بوسعهم أكل أنواع معينة من الأغذية.
- المصابون بإصابات طفيلية.
- الأشخاص النباتيون الذين ينقصهم فيتامين B12 الموجود في اللحوم.
- البالغون الذي لديهم مستوى منخفض من الفيتامينات في أجسامهم.
- الأشخاص الذين ينقصهم فيتامين D.
- كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو من يشعرون بالوهن، والتعب، أو الذين لا يأكلون بشكل منتظم.
- الأشخاص الذين تبرعوا بالدم حديثاً.

• الأشخاص المصابون بنزف، مثل: مرض الأمعاء المتهبة، وقرحة الجهاز الهضمي. ويتم إعطاؤهم هذه المكملات من قبل المتخصصين في التغذية والأطباء بعد الكشف الطبي وإجراء تحليل كامل للشخص المحتاج لذلك، من يقوم بهذا الأمر؟ يمكنك الحصول على النصائح المتعلقة بما يجب أن تأكله من الاختصاصي في الأنظمة الغذائية أو الاختصاصي في التغذية، كما يمكنك الحصول على المعلومات حول المكملات التغذوية من المعالج التغذوي للحصول على إرشادات عامة حول تناول المكملات، أهم التوصيات العالمية هي: لا تتناول أبداً ما يعرف بالجرعات الضخمة، لا تتجاوز أبداً التقدير الذي يوصي به المصنع للجرعات من دون استشارة اختصاصي الاختصاصي في الأنظمة الغذائية:

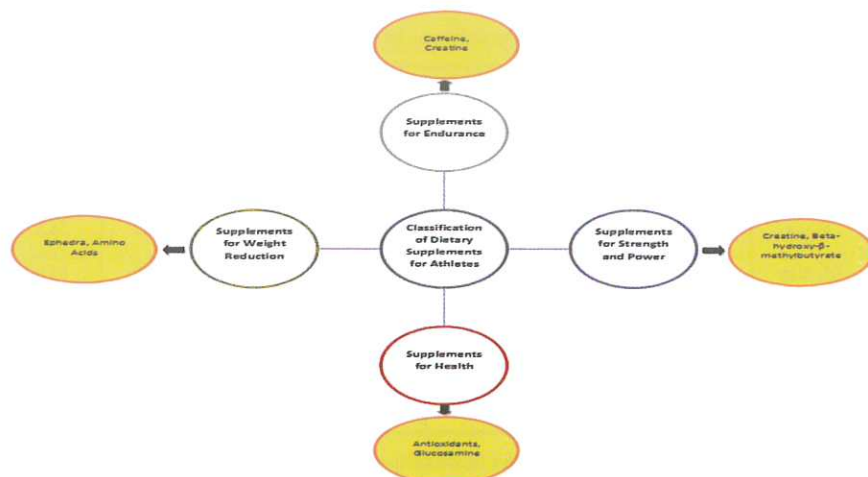
الأشخاص المؤهلون بدرجة بكالوريوس فما فوق في مجال الصحة وإعطاء النصائح للرياضيين وغيرهم ومعالجة مشاكلهم التغذوية هم مختصو تغذية علاجية؛ يقدم برنامج التغذية السريرية (الأكلينيكية) في جامعتنا بكالوريوس العلوم في التغذية العلاجية من كلية العلوم الطبية التطبيقية، (جامعة الملك سعود على سبيل المثال)؛ كلاهما يقدم للطلاب قاعدة معرفية قوية في المجالات السريرية، والتعليمية، والبحثية، ومجالات الإدارة من خلال أربع سنوات من الدراسة بدوام كامل. بعد الانتهاء من جميع المقررات المطلوبة يقضي الطالب سنة واحدة كاملة (١٢ شهراً) في التدريب وممارسة التغذية السريرية في شكل جولات التدريب في المستشفيات المعتمدة والمراكز الصحية المتخصصة، تحت إشراف أكاديمي مشترك من قبل قسم التغذية العلاجية في كلية العلوم الطبية التطبيقية وإشراف إداري من قبل المسؤولين بالمستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، ليكون قادراً على العمل في قسم التغذية العلاجية بالقطاعات الصحية الحكومية كالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الأهلية والمستوصفات، ومراكز التغذية الصحية، والمؤسسات المهنية الحكومية أو الخاصة وبيوت الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستشفيات العسكرية، والهيئة السعودية للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، في الكليات ومراكز البحوث والمستشفيات الجامعية، والخدمات الصحية في المؤسسات التعليمية وبرامج التنقيف الغذائي في المدارس.

فإذا كان الرياضي يعاني من مشكلة صحية ذات صلة بالنظام الغذائي، مثل إهمال وجبة الغذاء، أو نقص الغذاء، أو زيادة الوزن، أو مرضى السكري، أو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم؛ فقد يحيل الطبيب الفرد إلى أخصائي علم التغذية ليحصل على النصائح اللازمة حول المشكلة المحددة. فني تغذية أو صحة عامة:

يقدم الفني بالتغذية المعلومات التغذوية العامة للتثقيف الصحي العام، ويقدمون الاستشارات الفردية ولديهم تأمين مهني بالعمل متخصصاً والعمل في مؤسسات إعداد وتصنيع وإنتاج الغذاء وتغذية الجماعات والعمل في مراكز الأبحاث العلمية في مرتبة أقل من مرتبة أخصائي تغذية أكلينيكية. المستشارون في المتاجر الصحية والصيادلة:

إن المستشارين الذين يعملون في الصيدليات والمتاجر الصحية الكبرى والممارسين الصحيين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، هم مصدر مفيد من مصادر المعلومات، وقد يكونون قادرين على تقديم معلومات مفصلة حول فوائد تناول المكملات الغذائية، مثل: الفيتامينية، أو المعدنية أو العشبية. . .

الشكل (٣) يوضح تصنيف المكملات الغذائية للرياضيين حسب دراسة
Aljaloud, S. O, (٢٠١٣)



وهذا تصنيف ثان للمكملات الغذائية للرياضيين حسب دراسة (٢٠٠٩). S. R. Colberg
الفئة الأولى: معززات الطاقة (مثل الكرياتين).

الفئة الثانية: بناء العضلات، مثل: البروتينات، مصل اللبن والكازين، وأي منتج من المكملات المحتوية على أي من الأحماض الأمينية: الأرجينين، والجلوتامين، والأحماض الأمينية ذات السلاسل المتشعبة.
الفئة الثالثة: معززات الهورمونات، مثل: التريببليس تيراستيرس.
الفئة الرابعة: المساعدة على حرق الدهون، مثل: الإيفيدرين، والكارنتين، والشيتوسان.

إلخ، لكن عدداً قليلاً منهم يكون قادراً على إسداء النصيحة حول مشاكل تغذية محددة للأفراد وفق حالتهم الصحية. إذا كان الرياضي غير متأكد مما إذا كان أحد المستحضرات العشبية، مثلاً مناسباً له؛ وفي نفس الوقت يتناول دواء معيناً وصفه له الطبيب، فإن الصيدلي يجب أن يكون قادراً على إسداء النصيحة للرياضي حول التفاعلات المحتملة بين الدواء والعشبة أو حالته إلى طبيب إذا دعت الحاجة. كما يجب أن تبقى دائماً المصادر الغذائية للمغذيات أو المكملات المهمة هي خيار الرياضي الأول، ولكن هناك أوقات يمكن فيها للمكمل الفيتاميني والمعدني أن يعمل بوصفه أماناً تغذوياً مفيداً للرياضي وعلاوة على ذلك فإن للعديد من المكملات العشبية القدرة على تعزيز مستويات الطاقة البدنية، والعقلية والجنسية للرياضي إذا شعر أن هذه الطاقات ليست مرتفعة بالقدر المطلوب.

تصنيف المكملات الغذائية Classification of dietary supplements

يشتمل هذا التصنيف على ثلاثة تصنيفات فرعية، تبدأ بالتصنيف الأول الخاص بالرياضيين:

المكملات الغذائية للرياضيين Dietary Supplements for Athletes

١. التحمل: الكافيين، الكرياتين.
٢. القوة والقدرة: الكرياتين، بيتا هيدروكسي.
٣. الصحة العامة: المواد المضادة للأكسدة، الجلوكوزامين.
٤. تخفيض الوزن: الإيفيدرا، الأحماض الأمينية.

يبين الجدول (١) مدى توفر المكملات الغذائية في الأسواق السعودية من أصل ١٧٦ من محلات بيع المكملات.
دراسة Aljaloud, S. O. ، (٢٠١٤)

توفر المكملات الغذائية في أسواق المملكة العربية السعودية في سبع مجموعات (ن = 176)

مجموعات المكملات الغذائية	المكملات الغذائية الرياضية	مجموعة فيتامينات	مجموعة الأملاح المعدنية	مجموعة الأحماض الأمينية	مجموعة زيت السمك	مجموعة الأعشاب الطبيعية
N	27	37	27	14	13	31
Mean	39.26	54.35	90.67	89.79	46.46	56.87
Median	35.00	54.00	91.00	91.00	45.00	64.00
Mode	32	61	91	91	47	39
Minimum	18	18	68	78	29	12
Maximum	85	88	100	98	69	88

Note. These results showed the response is highly significant (p-value <0.0001) indicating the availability of dietary supplements in Saudi Arabia market.

وهذا تصنيف ثالث لأهم أنواع المكملات الغذائية بشكل عام حسب دراسة
Aljaloud, S. O. ، (٢٠١٤)

١. الفيتامينات: فيتامين C، فيتامين D، فيتامين E، حمض الفوليك B٩، مجموعة فيتامين B
٢. المعادن: الحديد، الكالسيوم.
٣. الكربوهيدرات: الجلوكوزامين.
٤. البروتين: مسحوق البروتين، الأحماض الأمينية، الإيفيدرا.
٥. زيوت السمك: أوميغا ٣، أوميغا ٦
٦. الأعشاب (المنتجات التقليدية): جينسنغ، جنكة بيلوبا.
٧. عناصر غذائية مولدة للطاقة: الإنزيم المساعد Q١٠، الكافيين، والكرياتين.

الفيتامينات Vitamins



تعريف الفيتامينات:

مواد عضوية يلزم وجودها في الغذاء، ولو بكميات قليلة؛ لأنها ضرورية للنمو الصحي والحياة. ويؤدي غيابها أو وجودها بكميات غير كافية إلى تأخير في النمو، وحدوث اضطرابات في عمليات الأيض؛ ينتج عنها ظهور أعراض بعض الأمراض، وقد يؤدي بعضها في حالات إلى الوفاة. وتستهلك الفيتامينات عادة على هيئة مجموعة فيتامينات بوصفها مقويات أو تعطى مع المعادن بوصفها إضافات غذائية. هناك اعتقاد خاطئ عند الكثير من الناس بأنه إذا كانت الفيتامينات لازمة للحياة بكميات بسيطة ففائدتها ستكون أكبر لو تم تناولها بكمية كبيرة، ولكن على العكس من ذلك، إن تناول كمية زائدة من الفيتامينات وتحتيداً الفيتامينات الذائبة في الدهون يؤدي إلى حدوث بعض الاضطرابات الفسيولوجية، وقد تسبب تسمماً فيتامينياً وكذلك ظهور أعراض بعض الأمراض. وظائف الفيتامينات: الفيتامينات ضرورية لأنها تساهم في الحصول على الصحة الجيدة عن طريق تنظيم عملية التمثيل الغذائي، والفيتامينات عمومًا تدخل في تركيب الأنزيمات التي تهيم على جميع العمليات الفسيولوجية في الجسم خصوصاً عمليات إطلاق الطاقة من المواد السكرية / الجلوكوز.

تصنيف الفيتامينات:

١. المجموعة الأولى: الفيتامينات الذائبة في الدهون وهي (A، D، E، K) والتي توجد عادة في الأجزاء الدهنية من الأنسجة الحيوانية.

٢. المجموعة الثانية: الفيتامينات الذائبة في الماء وهي فيتامين (C) ومجموعة فيتامين (B).

دور وأهمية الفيتامينات أثناء النشاط البدني

- لا تظهر علامات نقص الفيتامينات في بداية الموسم التدريبي، ولكن تظهر في بذل الجهد البدني الشديد. وفي حالات الإجهاد إذ تبدو هذه العلامات في نقص القوة العضلية، وهبوط الكفاءة الرياضية، وسرعة التعب.
- ضرورة تناول أطعمة متنوعة من أجل الحصول على معظم الفيتامينات.
- لا توجد دراسات تشير إلى أن كثرة استخدام الفيتامينات تؤدي إلى تحسين الإنجاز.
- يزيد التمرين البدني من مجمل احتياجات الجسم من الفيتامينات.
- يجب زيادة الفيتامينات للرياضيين أثناء أداء النشاط البدني وذلك لعدم كفاية الفيتامين النسبية بوصفها نتيجة لزيادة الحاجة إليها.

أهم مضاعفات النقص من الفيتامينات يؤدي إلى:

- مرحلة النقص الأولي: ويتعلق ذلك بعدم كفاية الفيتامينات خلال وجبات الغذاء اليومي.
- مرحلة النقص الكيميائي: يحدث انخفاض في مخزون الجسم من الفيتامينات.
- مرحلة النقص الفسيولوجي: تظهر أعراضه وعلاماته على الفرد، منها: الضعف، التعب البدني، فقدان الشهية.
- مرحلة النقص الطبي الواضح: وهي التي تؤثر على صحة الفرد والرياضي كذلك تؤثر على الإنجاز والأداء البدني.

تصنيف الفيتامينات:

أ. الفيتامينات الذائبة في الدهون:

فيتامين أ Vitamin A

فيتامين A هو من الفيتامينات التي تذوب بالدهون وهو موجود طبيعياً في عدد من أنواع الطعام، وهو ضروري لحاسة النظر الطبيعية، ولوظيفة جهاز المناعة والتوالد. كما يساعد فيتامين A القلب، الرئتين، الكليتين وأعضاء أخرى على العمل بشكل جيد وصحيح. هناك نوعان من فيتامين A:

النوع الأول المشكل preformed vitamin A: موجود في اللحوم، الدجاج، السمك، ومشتقات الحليب.

والنوع الثاني، طليع فيتامين A provitamin A: موجود في الفواكه والخضار التي تعطيها لونها الأصفر، الأحمر أو البرتقالي مثل: الجزر والشمش والمانجو والشمام وغيرها من المنتجات المصنعة من النبات، وهذا النوع الأكثر شيوعاً وهو موجود في الطعام والمكملات الغذائية في البيتا كاروتين (beta-carotene).

يتوفر فيتامين A بشكل مكملات غذائية مثل: أسيتات الريتينل أو بالميتات الريتينل (فيتامين A مشكل)، بيتا كاروتين (طليع فيتامين A) أو مزيج من النوعين. معظم مكملات الفيتامينات المتعددة والمعادن تحتوي على فيتامين A.

وظائف وخصائص فيتامين A : فيتامين A والمعروف أيضاً بالريتينول (retinol) ضروري لعمل الخلايا العصبية الحساسة على الضوء في شبكية العين. كما يساعد الجلد والبشرة وبطانة الرئتين والأمعاء والمسالك البولية على الحفاظ على صحتها وسلامتها ويحميها من العدوى والالتهابات.

نقص فيتامين A: نقص فيتامين A شائع في بعض المناطق حيث لا يأكل الناس كميات كافية من بعض أنواع الطعام الغنية بفيتامين A فالنقص مثلاً يظهر في شرق وجنوب آسيا حيث الطعام الأساسي هو الأرز، معظم الأشخاص يحصلون على كفايتهم من هذا الفيتامين ونادراً ما تظهر حالات النقص.

الاحتياج اليومي فيتامين A: تقدر الحاجة اليومية من ١٢٠٠ - ١٤٠٠ ميلليغرام يومياً. الأعراض الجانبية فيتامين A: جرعات عالية من بعض أنواع فيتامين A يمكن أن تكون مؤذية، فالحصول على كميات عالية من فيتامين A المشكل المتوفر بشكل مكملات غذائية أو بعض الأدوية يمكن أن يسبب دوخة، غثيان، صداع، غيبوبة وتصل للموت لا سمح الله. أغنى مصادر فيتامين A في الغذاء: يوجد فيتامين A طبيعياً في عدد من أنواع الطعام مثل سمك السلمون، الخضار الخضراء، البروكولي، الجزر والقرع، بعض الفواكه: الشمام، المشمش والمانجو، مشتقات الحليب، حبوب الفطور المدعمة.

فيتامين د Vitamin D

فيتامين D الذي يعرف بالكالسيوم فيروول أيضاً يمكن وصفه بـ "فيتامين أشعة الشمس"؛ بما أن الجسم قادر على صنع هذا العنصر الغذائي من أشعة الشمس التي تشع على الجلد. فيتامين D يذوب بالدهون ويجب تناوله ليتم امتصاصه، هناك نوعان من فيتامين D مهمان للغذاء: فيتامين D₂ (إرغوكاليفيروول)؛ وهو النوع الذي تولفه النباتات والخميرة. فيتامين D₃ (كوليكاليفيروول)؛ هذا النوع هو الأنشط من أشكال فيتامين D. وهو يتشكل في الجلد عندما يكون معرضاً لأشعة الشمس مباشرة.

وظائف وخصائص فيتامين D : ضروري للصحة وللحفاظ على عظام وأسنان قوية، وهو يقوم بذلك من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام والمكملات. يحتمل أن تكون عظام الأشخاص الذين يحصلون على كمية قليلة من فيتامين D رقيقة ورفيعة وهشة. فيتامين D مهم للجسم بطرق مختلفة؛ فالعضلات تحتاج إليه لتتحرك، والأعصاب تحتاج إليه لتنقل الرسائل بين الدماغ وأعضاء الجسم كافة، وجهاز المناعة يحتاج إليه لمكافحة البكتيريا والفيروسات. نجد فيتامين D في خلايا الجسم كله. الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس بشكل كافٍ عليهم الحصول على حاجتهم من الفيتامين د من خلال نظامهم الغذائي مع الحرص على التعرض للشمس.

نقص فيتامين D: في حالة نقص فيتامين D يمتص الجسم كمية أقل من الكالسيوم والفوسفات. ونظراً لعدم وجود كمية كافية من الكالسيوم والفوسفات للحفاظ على عظام سليمة، يمكن أن يسبب نقص فيتامين D خللاً في العظام.

الاحتياج اليومي فيتامين فيتامين D: تقدر الحاجة اليومية له بمقدار ٥.٢ ميلليغرام يومياً. الأعراض الجانبية فيتامين D: الاضطرابات المعدية المعوية كفقد الشهية، والغثيان، والقيء، والإسهال، والتعرق الزائد، والعطش الشديد، والصداع والدوار، وزوال الكالسيوم والفسفور من العظام يفضي إلى الكسور المتعددة عند أقل رضة، وترسب الكالسيوم في الشرايين والكلية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.

أغنى مصادر فيتامين D في الغذاء: أغذية تعتبر مصدراً لهذا الفيتامين: المخ، البيض، ومنتجات الألبان، وزيت كبد السمك، وفيتامين (د) له خاصية منع أو الشفاء من مرض الكساح ومرض لين

العظام.

الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن التعرض للشمس له فوائد كثيرة، تمتد فوائد أشعة الشمس لتشمل الصحة النفسية؛ فتساعد على الاسترخاء والراحة، كما تمنع الإصابة بالاكتهاب النفسي، أكدت دراسة ٢٠١٣ سعودية جديدة بالتعاون مع جامعة بوسطن الأمريكية أن الإنتاج الذاتي لفيتامين (د) من الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة (أشعة الشمس تحول دهون الجلد إلى فيتامين (د) خلال فصل الصيف، يبدأ تدريجياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويصل لذروته عند الساعة ١١:٣٠، ثم يقل الإنتاج تدريجياً ويتلاشى قرابة الرابعة عصراً. وتمثل أفضل فترة ما بين ٩:٣٠ إلى ١١ صباحاً.

بالنسبة لفصل الشتاء فإن الإنتاج الكلي يقل إجمالاً بمقدار ٥٠٪ مقارنة بفصل الصيف، وتختلف كمية فيتامين د التي تنتج من أشعة الشمس من شخص لآخر، فالأشخاص ذوو البشرة الفاتحة ينتجون كمية أكبر من فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس. للحصول على الفيتامين، يجب تعريض ٤٠ بالمئة من الجسم لأشعة الشمس المباشرة، ويكفي التعرض لمدة ١٥ دقيقة لأشعة الشمس على الوجه، والذراعين، والساقين، بدون استخدام واقي الشمس لإنتاج ١٥٠٠-٣٠٠٠ وحدة فيتامين د، وهذه الكمية تكفي الإنسان لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، وبصفة عامة يعتبر التعرض لأشعة الشمس لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ثلاث مرات أسبوعياً آمناً، ولا يسبب أضراراً للجلد، وكافياً لتوفير كميات صحية من فيتامين د لأجسامنا.

فيتامين هـ Vitamin E

فيتامين E يعرف أيضاً بالألفا توكوفيرول، أساسي ويندوب بالدهون ويشمل ٨ مركبات طبيعية تندرج ضمن فئتين وتعرف بالتوكوفيرول (tocopherols) وتوكوترينول (tocotrienols). فيتامين E مضاد أكسدة فعال في تفكيك السلاسل والذوبان في الشحوم في الأغشية البيولوجية ويساعد في ثبات الغشاء. يمكن الحصول عليه من خلال نظام غذائي متوازن، كما أنه متوفر بشكل مكملات.

وظائف وخصائص فيتامين E: إحدى أهم وظائفه خصائصه المضادة للأكسدة، يحمي الخلايا، كما يتناول عدد من الأشخاص مكملات فيتامين E لتفادي بعض أنواع الخلل، كما يقي من أمراض التهاب المفاصل، إذ قد يفيد في تسكين الألم في المفاصل أو تورمها، كما يساعد في علاج الأكزيما، وتقرحات الجلد، والبرد الشديد.

نقص فيتامين E: أهم الأعراض هي فقر الدم وبعض الاضطرابات العصبية.

الاحتياج اليومي لفيتامين E: تقدر الحاجة اليومية من ١٥ - ٢٠ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية لفيتامين E: يمكن أن تسبب المقادير العالية التعب، ضعف العضلات، اضطراب المعدة، الصداع، الغثيان، اضطرابات جلدية، ارتفاع ضغط الدم عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، النزف. ويجب على هؤلاء الأشخاص، وكذلك على المصابين بالداء السكري وداء القلب

الروماتيزمي والذين يتعالجون بمضادات تجلط الدم أو الذين أصيبوا بجلطة دموية، استشارة الطبيب قبل أخذ مكملات الفيتامين E.

أغنى مصادر فيتامين E في الغذاء: الزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا، زيت الكانولا (Canola)، زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الفول السوداني وغيرها، المكسرات، الخضار، الحبوب الكاملة، الشعير، الشوفان، السبانخ، الأفوكادو، اللحم، التفاح، الجزر، زيت السمك، الزبدة، الفستق. الرياضة وفيتامين E: فيتامين E من المغذيات المضادة للأكسدة (Antioxidant Nutrients) وعامل مضاد للسرطان، يعزز فيتامين E القوة العضلية وقدرة التحمل والاستهلاك الأقصى للأوكسجين عند الرياضيين.

مكملات فيتامين E: يجب الانتباه إلى عدم أخذ مكملات فيتامين E (Vitamin E Supplements) مع معدن الحديد، لأن الحديد يؤكسد الفيتامين E ويخربه، وهو ما يؤثر سلباً على امتصاص فيتامين E، كما أن مانعات الحمل الفموية تؤثر على امتصاصه.

فيتامين ك Vitamin K

فيتامين K المسمى أيضاً فيلوكينون، فيتونمايون أو فيتونديون، يصنع في النبات وهو يتوفر بكميات عالية في الخضار الخضراء؛ لأنه يرتبط مباشرة بعملية التمثيل الضوئي (photosynthesis)، وهو يذوب بالدهون.

وظائف وخصائص فيتامين K: يستخدم الجسم فيتامين K للتحكم بتجلط الدم وهو أساسي لتوليف بروتينات الكبد التي تتحكم بعملية التجلط هذه، يعنى بإنتاج البروثرومبين، أي طليع الثرومبين، وهو عنصر مهم في تجلط الدم. كما يسهم بتشكيل العظام وترميمها.

نقص فيتامين K: تظهر حالة نقص فيتامين K نتيجة لغيابه من النظام الغذائي أو نتيجة لخلل يعيق امتصاص الدهون، فيخفف - من ثم - امتصاصه مثل التليف الكيسي وانسداد قنوات الصفراء. كما يمكن أن يظهر النقص لدى الأشخاص الذين يتناولون بعض أدوية المضادات الحيوية.

الاحتياج اليومي لفيتامين K: تقدر الحاجة اليومية من ٧٠ - ٨٠ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية لفيتامين K: الجرعة العالية من الشكل المركب من فيتامين K يمكن أن تسبب احمراراً وتقرحاً ويمكن أن تصل للتسمم. والأدوية التي يمكن أن تتداخل مع فيتامين K تشمل: الأوليستر، مضادات التجلط، الفيتونين، بعض المضادات الحيوية، يمكن أن يسبب آثاراً جانبية تتدرج من الآثار الخفيفة إلى الحادة. وتشمل الآثار الخفيفة احمرار الوجه، ودوخة. أما الآثار الحادة فتشمل: زيادة التعرق، ازرقاق الشفتين والأظافر وراحتي اليدين، وضيق نفس.

أغنى مصادر فيتامين K في الغذاء: الخضار الخضراء الورقية: السبانخ والكرفس والملفوف، كما نجده في الكبد، القهوة، الشاي الأخضر، الزبدة، الزيوت، ونجده في الفواكه: الأفوكادو، الكيوي، والعنب، كذلك الأجبان، البيض، اللحوم، والدجاج.

٢. الفيتامينات الذائبة في الماء:

فيتامين ج Vitamin C

فيتامين C المعروف أيضاً بحمض الأسكوربيك، هو عنصر غذائي يذوب بالماء، وهو موجود في عدد من أنواع الطعام. يعمل فيتامين C في الجسم كمضاد للأكسدة، ويساعد في حماية الخلايا من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة. وكون فيتامين C يذوب بالماء، فهو لا يخزن في الجسم؛ لذا يجب أن يحرص المرء على أن يؤمن نظامه الغذائي كمية كافية من فيتامين C يومياً.

الرياضية وفيتامين C:

يساعد فيتامين C في التخفيف من الأذى، أو إصلاح الأذى الذي يحصل للعضلات، وفي استعادتها لعافيتها بعد التمرين بسرعة أكبر، فيخفف الألم العضلي ويستخدم فيتامين C في حالات الإجهاد. وهو مضاد أكسدة قوي متعدد الاستعمالات يساعد في منع الأذى التأكسدي الذي تسببه جزيئات سيدة التفاعل تدعى الجذور الحرة، بما فيها العوامل المؤكسدة القوية، مثل جذور الهيدروكسيل Hydroxyl radicals، سوبر أوكسيد Superoxide، الماء الأوكسجيني Hydrogen Peroxide في الدم وسوائل الجسم.

وظائف وخصائص فيتامين C: يلعب دوراً في النقل العصبي، يعيد تكوين الفيتامين E، يحتاجه الجسم لصناعة بعض الهرمونات، يحمي الجسم من الملوثات المحمولة بالهواء، يساعد الكبد في إزالة سمية الأدوية، يزيد من امتصاص الحديد، تشير دراسات متنوعة إلى أن مكملات فيتامين C يمكن أن تنقذ من خطورة الإصابة بأمراض اللثة Periodontal disease وتساعد المصابين بالداء السكري في المحافظة على لثة سليمة.

نقص فيتامين C: يضعف نقص فيتامين C الأداء عند الرياضيين، يشاهد النقص عند المدمنين على الكحول والمنشطات.

الاحتياج اليومي من فيتامين C: مفادها أن المقدار الأمثل من فيتامين C هي بين ٢٠٠ - ٤٠٠ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية للمقادير العالية من الفيتامين C: تسبب المقادير العالية ما يلي: ظهور الأكسالات (Oxalate) في البول مما يزيد من خطورة الإصابة بحصاة الكلية، الإسهال، المغص الحاد، ويمكن أن تتداخل في بعض العلاجات السرطانية، إن أخذ الأسبرين مع فيتامين C يمكن أن يفاقم نزف المعدة بسبب الأسبرين.

أغنى مصادر فيتامين C في الغذاء: الفاكهة الأغنى في محتواها من فيتامين C: الكيوي، المانجا، البرتقال، الليمون، كريب فروت، اليوسفي، الشمام، الأناناس، الأفوكادو، البطيخ، التوت، الكرز، الجوافة، كذلك الخضار الأغنى في محتواها من فيتامين C: الخضروات ذات الأوراق الخضراء، البروكلي، الزهرة، الجرجير، الملفوف، السبانخ، الفلفل الأخضر، البازلاء الخضراء، البطاطا الحلوة، اللفت، اللوبيا، الفول الأخضر، البامية، الفجل، الطماطم، البطاطا، الكوسا، القرع.

فيتامين ب المركب B Complex

الفيتامين B المركب:

تضم المكملات الغذائية عادة بين ١٠ و ٥٠ مليغراماً من الفيتامينات B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₇, B₉, B₁₂.

فيتامين B₁ Thiamin

فيتامين B₁ الذي يعرف أيضاً بالثيامين، هو مادة ضرورية لعدد من التفاعلات الكيميائية في الجسم، وهو متوفر بشكل كبير في النظام الغذائي وبشكل مكملات، مهم في إنتاج ATP (الوحدة الأساسية للطاقة في الجسم) وله أثر مهم على وظائف الجهاز العصبي.

وظائف وخصائص فيتامين B₁: يرتبط فيتامين B₁ أو الثيامين بعدد من وظائف الجسم المتعددة التي تشمل الجهاز العصبي، وظيفة العضلات، عمليات الأنزيمات المتعددة (عبر الإنزيم المساعد ثيامين البيروفوسفات)، استقلاب الكربوهيدرات وإنتاج حمض الهيدروكلوريك (الضروري لهضم جيد وصحيح). وكون كمية فيتامين B₁ التي تخزنها أجسامنا قليلة جداً، يمكن أن تستنفد خلال ١٤ يوماً. يستخدم فيتامين B₁ بوصفه جزءاً من علاج اضطرابات الاستقلاب والأبيض وأعراض نقص الثيامين، كما يستخدم لدى الأشخاص المدمنين على المنشطات والكحول.

نقص فيتامين B₁: غالباً ما يظهر نقص الثيامين أو فيتامين B₁ لدى الإصابة بنقص آخر في الفيتامينات B قد ينتج ذلك عن نقص في النظام الغذائي، كما يحصل مع الرياضيين الذين يعانون من فقدان الشهية أو لدى الأشخاص الذين يتألف نظامهم الغذائي من الكربوهيدرات المعالجة بشكل كبير جداً. الأعراض الأولى لنقصه تشمل: التعب، ضعف الذاكرة، فقدان الشهية، اضطرابات النوم، فقدان الوزن.

الاحتياج اليومي فيتامين B₁: الجرعة المعتادة هي بين ٥ - ٣٠ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية فيتامين B₁: ليس هناك من أدوية محددة أو مكملات غذائية يعرف بأنها تسبب مشكلة لدى تناولها مع فيتامين B₁ وإنما لا يمكن استبعاد التفاعلات والتداخلات تماماً؛ لذا يستحسن التحدث مع الطبيب حيال أي دواء أو مكمل تتناوله قبل البدء باستخدام فيتامين B₁.

أغنى مصادر فيتامين B₁ في الغذاء: اللحم، البقول (الفول والعدس)، الحليب، المكسرات، الشوفان، البرتقال، الأرز، البذور، الدقيق، الحبوب الكاملة، الفستق، السلمون، اللوبيا، الحبوب، السبانخ، البازيلاء.

فيتامين B₂ Riboflavin

فيتامين B₂ المعروف أيضاً بالريبوفلافين، هو واحد من مجموعة الفيتامينات B التي تذوب بالماء، ضروري لمعالجة الأحماض الأمينية والدهنية في الجسم. نجده في عدد من الأطعمة، ومعظم الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً لا يحتاجون إلى تناول مكملات غذائية من هذا الفيتامين.

وظائف وخصائص فيتامين B₂: أساسي لمعالجة الأحماض الأمينية. كما يساعد على الحفاظ على

سلامة الغلافات والأغشية المخاطية. فيتامين B₂ ليس ساماً وهو يعزز وظيفة الخلايا والاستقلاب والنمو؛ وهو ما يجعله عنصراً غذائياً مهماً جداً. يستخدم هذا الفيتامين في علاج الأشخاص الذين يعانون من عوز أو نقص غذائي نتيجة لاتباعهم نظاماً خاصاً أو غذائياً نباتياً.

نقص فيتامين B₂: يظهر نقص الريبوفلافين أو فيتامين B₂ عادة لدى ظهور حالات نقص الفيتامينات B الأخرى. وهو ينتج عادة عن عدم تناول كمية كافية من البروتينات، الأمراض المزمنة مثل الإسهال المتكرر، وإدمان المنشطات والكحول المزمن واضطرابات سوء الامتصاص.

الاحتياج اليومي لفيتامين B₂: الجرعة المعتادة هي بين ٣.١ - ٦.١ ميلليغرام يومياً. الأعراض الجانبية لفيتامين B₂: قد يتداخل فيتامين B₂ مع المضادات الحيوية، أدوية العظام، العقاقير المعززة للأداء الرياضي أو المنشطات.

أغنى مصادر فيتامين B₂ في الغذاء: السلمون، اللوز، الحبوب، الحبوب الكاملة، الخضار الخضراء، الكبد، الكلى والقلب، مشتقات الحليب، البقول، البيض.

فيتامين B₃: Niacin

فيتامين B₃ المعروف أيضاً بالنياسين، وحمض النيكوتينيك، هو واحد من مجموعة الفيتامينات B التي تذوب بالماء. ضروري لإطلاق الطاقة من الكربوهيدرات يلعب دوراً في تنظيم الكولسترول في الدم. كما يعد واحداً من خمسة فيتامينات تسبب - في حالة نقصه من النظام الغذائي - داء عوزياً وبائياً (pandemic deficiency disease).

وظائف وخصائص فيتامين B₃: فيتامين B₃ عنصر ضروري لمعالجة (أي استقلاب) الكربوهيدرات والدهون وغيرها من المواد في الجسم. أنواع الطعام الغنية بالتريتوفان (أحد الأحماض الأمينية)، مثل مشتقات الحليب، يمكن أن تعوّض نقص كمية النياسين في النظام الغذائي.

نقص فيتامين B₃: نقص أو عوز هذا الفيتامين ليس شائعاً بين الرياضيين، الإدمان على الكحول، الإسهال يمكن أن يؤدي إلى نقصه، وكذلك من لديه نقص أو عوز الحديد، الريبوفلافين وفيتامين B₆.

الاحتياج اليومي لفيتامين B₃: الجرعة المعتادة هي بين ١٤ - ١٨ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية لفيتامين B₃: الأشخاص الذين يعانون من حساسية على النياسين، حمض النيكوتينيك أو الترترازين لا يجدر بهم تناول فيتامين B₃، والأشخاص الذين يتلقون حقن الأنسولين أو أدوية للسكري عبر الفم يجدر بهم أن يخضعوا للمراقبة عن كثب من قبل طبيب مؤهل قد يكون من الضروري إجراء تعديلات على الأدوية وجرعاتها.

أغنى مصادر فيتامين B₃ في الغذاء: يتوفر النياسين أو فيتامين B₃ في عدد من الأطعمة وهو يتحول إلى التريتوفان، أي أحد الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة في معظم أنواع البروتينات. الأطعمة التي تحتوي على نياسين: المنتجات الحيوانية: الكبد، القلب، الدجاج، صدر الدجاج، اللحم، السمك؛ السلمون، البيض، الفواكه والخضار: الأفوكادو، التمر والبلح، الطماطم، الخضار، الجزر، البطاطا الحلوة، البذور: المكسرات، منتجات الحبوب الكاملة، البقول.

فيتامين B₅: Pantothenic acid

فيتامين B₅ المعروف أيضاً بـحمض البانتوثينيك والذي يلقب أيضاً بـ "الفيتامين المضاد للتوتر"، هو جزء من مجموعة الفيتامينات B المصنفة كفيتامينات تذوب بالماء، من الأمن نسبياً تناول هذا المكمل وهو مهم لنظام غذائي كامل وصحي. يساهم في إنتاج الطاقة في الجسم وهو ضروري لمعالجة الدهون ونقلها، يلعب دوراً في المحافظة على الغدد النظرية في حالة جيدة، وهو ضروري لصنع الناقل العصبي أستيل كولين. يستخدم للأداء الرياضي والتهاب المفاصل الرثياني (الروماتويد) يصيب غضاريف المفاصل.

وظائف وخصائص فيتامين B₅: يلعب فيتامين B₅ دوراً مهماً في إفراز الهرمونات مثل الكورتيزون بفضل الدور الذي يقوم به في مساندة ودعم الغدة الكظرية، تساعد هذه الهرمونات في عملية الاستقلاب، وفي مكافحة الحساسية، وهي مفيدة في الحفاظ على بشرة وعضلات وأعصاب صحية وسليمة.

نقص فيتامين B₅: عندما تكون كمية فيتامين B₅ ناقصة وقليلة، تظهر أعراض مثل التعب، الصداع، الغثيان، تنميل اليدين، الاكتئاب، التعب وألم البطن واضطرابات النوم واضطرابات عصبية، الضعف في العضلات وتشنجات، هذه كلها تعتبر علامات محتملة لنقص هذا الفيتامين.

الاحتياج اليومي لفيتامين B₅: الجرعة المعتادة هي بين ١٠ - ١٠٠ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية لفيتامين B₅: قد يتداخل فيتامين B₅ مع المضادات الحيوية، البيوتين، الأعشاب والمنشطات، أو الأعشاب والمكملات الغذائية التي تعالج التهاب المفاصل وأمراض القلب والأمراض الجلدية واضطرابات المعدة والأعشاب والمكملات الهرمونية، والأدوية المسهلة وفيتامين C.

أغنى مصادر فيتامين B₅ في الغذاء: أفضل المصادر الغذائية نجدها في الخبز وحبوب الفطور المصنوعة من الحبوب الكاملة، الفاصوليا، الأفوكادو، السمك، الكبد، المكسرات (الصنوبر والبندق)، الفستق، البرتقال والموز، الحليب والأجبان والبيض.

فيتامين B₆: Pyridoxine

يعرف باسم البيريدوكسين والأدرمين ويعتبر واحداً من أكثر الفيتامينات استخداماً في جسم الإنسان. ويعتبر أنزيمياً مساعداً يشارك فيما يزيد على ستين تفاعلاً إنزيمياً، يدخل في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية الأساسية، ويحتاجه الجسم كثيراً من أجل النمو الصحيح وللمحافظة على معظم التركيبات الجسمية وكذلك معظم وظائف الجسم.

وظائف وخصائص فيتامين B₆: يلعب دوراً أساسياً في معالجة الحوامض الأمينية، يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، يؤثر على القدرات الذهنية والوظيفة المناعية، ويستخدم هذا الفيتامين بوصفه مكملًا غذائياً.

نقص فيتامين B₆: تشقق الشفاه والتهاب الفم الذي يتميز بتقرحات صغيرة، وتشققات في الفم

وحوله والتهاب اللسان، والتهاب الجلد الدهني وبالأخص حول الأنف والعين وحاجب العين والجلد خلف الأذن والفم، وبعض أعراض الجهاز العصبي مثل الاكتئاب والدوار والأرق والتوتر والعصبية والإحساس بوخز كوخز الإبر في اليدين والقدمين.

الاحتياج اليومي B₆: ١٠٠ ملغم

أغنى مصادر فيتامين B₆ في الغذاء: اللحوم والأسماك والدواجن والبقول والبطاطا والجزر وفواكه مثل الموز والبطيخ، والسبانخ، والخميرة، وعين الجمل.

فيتامين B_v Biotin

فيتامين B_v أو البيوتين هو من مجموعة الفيتامينات B التي تذوب بالماء. عنصر مهم جداً في أنزيمات الجسم؛ فهو يفك بعض المواد مثل الدهون، والكربوهيدرات وغيرها، بدون هذا الفيتامين يختل عمل بعض الأنزيمات، ويمكن أن تظهر مضاعفات متعددة تصيب الجلد، الأمعاء والجهاز العصبي.

وظائف وخصائص فيتامين B_v : ضروري لنمو الخلايا وإنتاج الأحماض الدهنية واستقلاب الدهون والأحماض الأمينية؛ فهو يساعد في عدد من التفاعلات الأيضية التي تعنى بنقل ثاني أكسيد الكربون وهو مهم للرياضيين. كما يمكن أن يفيد في الحفاظ على معدل سكر ثابت في الدم، وبدون فيتامين B_v، يختل الاستقلاب بشكل حاد. وغالباً ما يوصى بتناول مكمل هذا الفيتامين لتقوية الشعر والأظافر. تشير الدراسات الحديثة إلى أهمية فيتامين B_v في تسكين ألم العضلات. نقص فيتامين B_v في حالة النقص البسيط يعالج بتناول المكملات، أعراض النقص تشمل: الأعراض العصبية، التعب، فقدان الشهية، الغثيان والتقيؤ.

الاحتياج اليومي فيتامين B_v: الجرعة المعتادة هي بين ٣٠ - ٣٥ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية فيتامين B_v: الأدوية المضادة للنوبات مثل الفينيتوين، تسبب انخفاض مستوى الفيتامين. الأشخاص الذين يستخدمون أدوية أو مكملات غذائية عليهم استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

أغنى مصادر فيتامين B_v في الغذاء: يتوفر في الأجبان، الكبد، البيض، الفطر، صدر الدجاج، السلمون، السبانخ، المكسرات، الفستق، الشوفان.

فيتامين B₉ حامض الفوليك Folic Acid

فيتامين B₉ الذي يعرف أيضاً بحمض الفوليك والفولين، وهو واحد من مجموعة الفيتامينات B الموجودة بشكل طبيعي في عدد من الأطعمة والتي تذوب بالماء. يتوفر حمض الفوليك بشكل فيتامينات متعددة، كما يتوفر بشكل مكملات غذائية ومكملات تحتوي على حمض الفوليك.

وظائف وخصائص فيتامين B₉ : هذا الفيتامين مهم لتشكيل وصنع كريات الدم الحمراء وتوليف الحمض النووي (DNA)، أي مادة الخلايا الجينية. يسهل على الجسم امتصاص الفولات الموجودة

بشكل مكملات أو ذاك الموجود في الأطعمة المدعمة أكثر من ذاك الموجود طبيعياً في الطعام. نقص فيتامين B₉: نقصه يؤدي إلى فقر الدم، والإسهال وفقد الوزن، كذلك عدم تناول كميات كافية من الخضار النيئة المورقة والحمضيات يمكن أن يسبب نقصاً في الفولات ويمكن أن يصاب المرء ب: فقر الدم فيظهر التعب، الشحوب، ضيق النفس والدوار، انخفاض الوزن، الاكتئاب، التمثيل أو تدني الإحساس باليدين والقدمين، ضعف في العضلات، تدني ردود الفعل.

الاحتياج اليومي فيتامين B₉: الجرعة المعتادة هي بين ٤٠٠ - ٥٠٠ ميلليغرام يومياً.

الأعراض الجانبية فيتامين B₉: أطلع طبيبك أو الصيدلاني أو أطباء آخرين على المكملات الغذائية والأدوية التي تتناولها؛ فيخبرك إن كان المكمل الغذائي يمكن أن يتفاعل مع الأدوية التي يصفها لك أو مع الأدوية التي تتناولها بدون وصفة، أو إذا كان من الممكن أن تتداخل الأدوية مع كيفية امتصاص جسمك للعناصر الغذائية واستخدامها أو تفكيكها.

أغنى مصادر فيتامين B₉ في الغذاء: أهم مصادره الغذائية هي الكبد والكلى، واللحم الأحمر، والخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ، والحبوب، والتمر، والمكسرات، البقول والبازيلاء، الفول السوداني يفيد في معالجة فقر الدم.

فيتامين B_{١٢} Cobalamin

المعروف أيضاً بالسيانكوبلامين، كوبولامين وفيتامين الطاقة، يستخدم في صنع المكملات بدرجة كبيرة وينتمي إلى مجموعة الفيتامينات B ويحتاج إليه الجسم بكميات قليلة جداً، بعكس الفيتامينات B الأخرى، يخزن الفيتامين B_{١٢} في الجسم بكميات كبيرة، ولا سيما في الكبد، إلى أن يحتاج إليه الجسم، إذا توقف شخص عن تناول هذا الفيتامين، فمخزون الجسم من هذا الفيتامين يستغرق ما بين ٣ و٥ سنوات حتى ينفد، يتوفر الفيتامين B_{١٢} في جميع أنواع الفيتامينات المتعددة تقريباً والمكملات لغذائية التي تشمل الفيتامين B_{١٢}.

وظائف وخصائص فيتامين B_{١٢}: يحتاج الجسم إلى الكوبولامين لصنع كريات الدم الحمراء والحفاظ عليها وهو يحفز الشهية، ويعزز النمو ويؤمن الحماية من الحساسيات والسرطان كما يستخدم في استقلاب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.

نقص فيتامين B_{١٢}: كون الفيتامين B_{١٢} ضروري لتشكيل خلايا دم ناضجة، فنقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب فقر الدم. يتسم فقر الدم هذا بكريات دم الحمراء، يمكن أن يسبب نقص الفيتامين B_{١٢} ضرراً عصبياً حتى عندما لا يصاب المرء بفقر دم.

الاحتياج اليومي B_{١٢}: الجرعات الموصى بها يومياً لكل فئات العمر من ٤.٢ - ٨.٢ ميكروغرام. أغنى مصادر فيتامين B_{١٢} في الغذاء: في الكبد، الأسماك، اللحم، الدجاج، البيض، الحليب ومشتقاته، ونجد بعض الأنواع مثل حبوب الفطور، الخميرة الغذائية وغيرها من منتجات الطعام مدعمة بالفيتامين B_{١٢}.



تعريف وأهمية المعادن:

كل المواد التي تستخرج من باطن الأرض وتتألف من مركبات كيميائية متجانسة تكون معظمها نتيجة اندماج العناصر الطبيعية. وهي ذات أهمية كبيرة في نمو أنواع من خلايا جسم الإنسان، فهي تدخل في بناء العظام، وتساعد في انقباض وانبساط العضلات، وتنظيم التوازن الأسموزي داخل وخارج خلايا الجسم، وصنع الهرمونات، وتنظيم دقات القلب، وتنظيم التفاعلات الكيميائية في الجسم، وحفظ كثافة الدم والإفرازات والسوائل، والمحافظة على محتويات القناة الهضمية من التخمر والتعفن، ومساعدة الجسم في بناء الأنسجة من عظام، أسنان، غضاريف وعضلات، وإكساب السوائل خاصية الانتشار في الجسم والحفاظ على ضغطها، وإكساب الدم خاصية التجلط عند اللزوم، وتكوين المادة الصباغية في الدم (هيموغلوبين)، وإكساب المرونة للأنسجة، وغير ذلك من الخصائص التي لا يمكن حصرها من أجل المحافظة على سلامة الجسم، فالكالسيوم والفوسفور، والمغنيزيوم مثلاً؛ عناصر ضرورية لتكوين العظام، والأسنان، عدا فوائدها المختلفة في الجسم. كما يعتمد في تركيب الخلايا الحية للعضلات والأنسجة المختلفة وكريات الدم الحمراء وغيرها على وجود الحديد والكبريت، والفوسفور... إلخ، ولا بد لتكوين سوائل الجسم الداخلية من وجود المعادن القابلة للذوبان كألاح الصوديوم والبوتاسيوم.

أنواع المعادن. هناك نوعان من المعادن من حيث حاجة الجسم لها:

١. المعادن وفيرة المقدار:

المعادن الكبيرة ويحتاجها الجسم بكميات كبيرة نسبياً (١٠٠ ملجم أو أكثر / يومياً) وتتضمن: الكالسيوم والفوسفور والمغنيزيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والكبريت.

٢. المعادن زهيدة المقدار (المعادن الصغيرة ويحتاجها الجسم بكميات قليلة إلا أنها مهمة للاحتفاظ بصحة جيدة) وتتضمن هذه المعادن: الحديد، والمنغنيز، والنحاس، واليود، والزنك، والفلوريد، والسيلينيوم. وأفضل طريقة للحصول على المعادن التي يحتاج إليها الجسم، هي: في تناول أنواع مختلفة جداً من الأغذية، وفي بعض الحالات قد يوصي الطبيب بمكملات غذائية معدنية.

دور وأهمية المعادن أثناء النشاط البدني

للمعادن فائدة كبيرة للرياضيين، وقد دخلت في وجبات الرياضيين، سواء أثناء التدريبات أو المنافسات الرسمية، لما لها من أهمية في تقليل التعب عند الرياضي، وزيادة أداء العضلات، كذلك تقليل نخر العظام وزيادة كرات الدم الحمراء. فمثلاً نجد أن الكالسيوم يساعد على هدوء الأعصاب المتوترة، ويمنع توتر العضلات للرياضي، لذلك فنقصه يؤدي إلى عصبية مزعجة تحول دون زيادة الوزن ونمو الجسم بشكل طبيعي، وكذلك الماغنسيوم من أعظم الأملاح في منح الأعصاب هدوءها ومنع توتر العضلات للرياضي، يقلل الأرق والقلق وهو ما يساعد على زيادة الوزن، بينما الحديد يحافظ على نشاط جسم الرياضي وحيويته ويعطي للوجه بريقه وحمرة، أما البوتاسيوم فيمنع تشنج العضلات للرياضي، يقلل من التوتر، يساعد على النوم الهادئ، يمنع الاضطرابات الهضمية للرياضي.

الكالسيوم Calcium Ca

الكالسيوم من المعادن وهو أكثر معدن متوفر في جسم الإنسان، تحتوي العظام والأسنان على أكبر كمية من الكالسيوم فيما تتوزع الكمية الباقية على الخلايا العصبية، أنسجة الجسم، الدم وسوائل الجسم الأخرى.

وظائف وخصائص الكالسيوم Ca: الكالسيوم هو أهم معدن لجسم الإنسان؛ فهو يساعد على: بناء عظام وأسنان قوية، تجلط الدم، إرسال إشارات عصبية وتلقيها، وظائف الانقباض العضلي، إفراز الهرمونات ومواد كيميائية أخرى، الحفاظ على نبضات قلب طبيعية.

نقص الكالسيوم Ca: يسبب نقص الكالسيوم أمراضاً وحالات خطيرة تشمل: الكساح، لين العظام، نخر وتلف الأسنان، تشنج وتقلص العضلات، آلاماً عصبية، تميل الذراع أو الساق، ارتفاع ضغط الدم، وتداخل بعض الأدوية مع طريقة امتصاص الجسم للكالسيوم.

الاحتياج اليومي للكالسيوم Ca: تقدر الحاجة اليومية من ١٠٠٠ - ١٢٠٠ ميلليغرام يومياً. الأعراض الجانبية للكالسيوم Ca: إن الاستهلاك الزائد له يتسبب في آثار صحية ضارة: اضطراب في المعدة؛ ترتبط الزيادة في استهلاك الكالسيوم مع تهيج بطانة المعدة وهو ما قد ينتج عنه الإمساك والمغص، تشمل العلامات الأخرى لاستهلاك كمية كبيرة من الكالسيوم الغثيان والقيء.

أغنى مصادر الكالسيوم Ca في الغذاء: تحتوي معظم أنواع الطعام على الكالسيوم وتشمل مصادره: اللبن الزبادي، الأجبان، الخضار الخضراء الورقية، السلمون والسردين، اللوز والجوز، الدبس الأسود.

الحديد Fe Iron

عنصر الحديد هو أحد المعادن، ويحتوي جسم الإنسان البالغ على ٥ جم حديد يتركز ٦٠٪ منها في الدم (الخلايا الحمراء) وفي الكبد والطحال والكلى ونخاع العظام والعضلات.

وظائف وخصائص الحديد Fe: يدخل في تركيب خضاب الدم (الهيموجلوبين) Hemoglobin، يدخل في تركيب الإنزيمات المسؤولة عن أكسدة المواد الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية، يدخل في تركيب ميوجلوبين العضلات والمسؤول عن تخزين الأكسجين لاستخدامه في انقباض العضلات، يتم امتصاص عنصر الحديد في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، على هيئة مركبات الحديد ثنائية التكافؤ (حديدوز) مثل أكسيد الحديدوز، وذلك بمساعدة العصارة المعدية وفيتامين C، يقوي جهاز المناعة ويرفع قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

نقص الحديد Fe: يؤدي نقص الحديد إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد Iron deficiency Anemia، والذي يتسبب بهبوط نسبة الهيموغلوبين في الدم عن المستوى الطبيعي. وهذا قد يتسبب بمشاكل صحية، واضطرابات هضمية من الأعراض الأخرى نذكر منها الخمول، التعب، ضيق النفس، خفقان سريع للقلب، الحكّة، هشاشة وتفلطح الأظافر، التهاب وتشققات مؤلمة في زوايا الفم، تورم وحرقان في اللسان، جفاف الفم والحلق، صعوبة البلع، جفاف وهشاشة وتساقط الشعر، فقدان الشهية، تأخر النمو العقلي وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

الاحتياج اليومي للحديد Fe: تقدر الحاجة اليومية من ٢٠ - ٣٠ ميلليغرام يومياً. الأعراض الجانبية للحديد Fe: الإفراط فيه: تلف القلب، الكبد، الغدد التناسلية، تلف البنكرياس ومن ثم مرض السكري، زيادة خطر الإصابة بسرطان الحلق والمعدة، ويتقلص مع زيادة مستويات الزنك.

العلاج: يجب أن يكون هناك تحليل دقيق للدم وعدم الاعتماد على الأعراض فقط، معرفة ما يأكله الشخص عن طريق حساب غذاء ٢٤ ساعة وعرضه على متخصص في التغذية لمعرفة نسبة الحديد في غذائه، أن يعطى أنواعاً من الأغذية غنية بالحديد، أو فيها كميات كافية من الحديد عن طريق الطبيب.

أغنى مصادر الحديد Fe في الغذاء: اللحوم، الكبد، الكلى، صفار البيض، السمك، المشمش، التفاح، الموز، الطماطم، البلح، التمر، التين، الخوخ، الزبيب، السبانخ، البقدونس، الخس، البصل، بذر القرع، نخالة الذرة، السمسم، نخالة الحبوب، القمح، الشعير، العدس، المشمش المجفف، اللوز، الفاصوليا، الحمص، العسل الأسود.

أغذية تساعد على امتصاص الحديد: الحمضيات (الليمون، البرتقال، الجريب فوط) الطماطم، الزهرة، الملفوف، ورق العنب، الفلفل الأخضر الحلو، الجوافة، الفراولة.

أغذية تقلل من امتصاص الحديد: الشاي، القهوة والأغذية الغنية بالكالسيوم مثل: (الحليب

واللبن).

الكربوهيدرات Carbohydrates

تعريف الكربوهيدرات: هي الأطعمة التي تتحول إلى جلوكوز أو سكر في أجسامنا بعد هضمها. الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة في جسمنا. وهو مهم بشكل خاص للدماغ الذي لا يستطيع استخدام مصادر الطاقة الأخرى: (مثل الدهون أو البروتينات) بسهولة.

هناك نوعان من الكربوهيدرات:

١. كربوهيدرات بسيطة تحتوي على سكريات ومتوفرة في الأطعمة، مثل: سكر الطعام، والعسل، ومنتجات الألبان، والفواكه، والعصير.

٢. كربوهيدرات معقدة (النشويات)، والتي تشمل: منتجات الحبوب (الخبز، والمعكرونة والأرز). وكذلك الخضروات (الذرة، والباذلاء، والبطاطا البيضاء والحلوة، والجوز، والقرع).

الكربوهيدرات أحد الأنواع الرئيسية من أنواع المواد الغذائية. وهي أهم مصادر الطاقة بالنسبة لجسم الإنسان. يقوم جهاز الهضم بتحويل الكربوهيدرات إلى سكر الجلوكوز المعروف أيضاً باسم سكر الدم. يستخدم الجسم هذا السكر في توفير الطاقة للخلايا والأنسجة والأعضاء، ويخزن الكميات الفائضة منه في الكبد والعضلات لاستخدامها وقت الحاجة.

وظائف وخصائص الكربوهيدرات:

- توفير الطاقة للجسم: الكربوهيدرات تتحول داخل الجسم إلى سكريات بسيطة وذلك بتكسيرها أثناء عملية الهضم، بعد ذلك تمتص هذه السكريات وتصل إلى مجرى الدم في صورة الجلوكوز والذي يخزن بالخلايا بمساعدة الأنسولين للحصول على الطاقة اللازمة لكل العمليات الحيوية. والفائض يخزن في الكبد، والعضلات وباقي خلايا الجسم لاستهلاكه وقت الحاجة أو يتحول إلى دهون مخزنة في الجسم.

- الوقاية من الأمراض: الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف تحمي الجسم من العديد من الأمراض، مثل: أمراض القلب، والأوعية الدموية، كما أنها تحارب السمنة وتلعب دوراً أساسياً في تنظيم عملية الهضم.

- الحفاظ على وزن الجسم: تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعدك على السيطرة على وزنك. والألياف تساعد على الشعور بالشبع وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

نقص الكربوهيدرات:

الاحتياج اليومي للكربوهيدرات: منظمات الصحة العالمية توصي بأن لا يزيد مجموع الكربوهيدرات في غذائك اليومي عن ٥٥٪ إلى ٦٥٪ من إجمالي الطعام. يمكنك دائماً قراءة الملصقات التي تحتوي على المعلومات الغذائية بالنسبة للأطعمة المعلبة لمعرفة نسبة الكربوهيدرات في المنتج.

الأعراض الجانبية للمقادير العالية من الكربوهيدرات: يفضل التقليل من استهلاك السكريات

الاصطناعية التي تحتوي على كمية عالية من السعرات مع عدم وجود أي فائدة غذائية.

أغني مصادر الكربوهيدرات في الغذاء: الكربوهيدرات موجودة في المصادر التالية: الفاكهة، الخضراوات، أنواع الخبز والحبوب، الحليب ومنتجاتها، الأطعمة التي تحوي سكرًا مضافًا.

الجلوكوزامين (Glucosamine)

الجلوكوزامين هو مركب كيميائي طبيعي موجود في الجسم. يسوق لهذا المنتج بوصفه مكملًا؛ ليستخدم في محاولة للتخفيف من آلام المفصل الناجمة عن التهاب المفصل، والمساعدة على الحفاظ على الغضروف في المفصل ليبقى صحيحًا. لا توجد أي مصادر غذائية طبيعية للجلوكوزامين، النوع الأكثر شيوعًا من الجلوكوزامين هو كبريتات الجلوكوزامين. يفرز من المركب داخل الجسم في غضاريف المفاصل، ويحول هذا المركب دون قيام الإنزيمات في المفاصل بتقليل حجم الغضروف، واحتفاظ الغضاريف بالماء، ومن ثم زيادة مطاطيتها، يدعي مروجو هذا النوع من المكملات فاعليته في علاج التهابات المفاصل، وباستعراض أكثر من دراسة يمكن القول إنهما فعالان في معالجة التهابات المفاصل، ولا يمكن تحديد مدى هذه الفاعلية؛ للتضارب في أساليب هذه الدراسات، واعتماد بعض هذه الدراسات على التمويل التجاري. في الحقيقة يتوفر مكمل الجلوكوزامين في الولايات المتحدة من دون وصفة طبية، حيث يمكن لأي أحد شراءه دون وصفة طبية من الطبيب أو اختصاصي التغذية. يتم تناول هذا المكمل في حالات الالتهاب الغضروفي (Osteoarthritis)، فإذا كانت هذه هي الحالة التي شخصها لك الطبيب قد يكون المكمل مناسبًا لحالتك؛ خاصة إذا نصحك الطبيب، أو اختصاصي التغذية بتناوله. يقوم الجلوكوزامين بتحفيز تصنيع أنسجة الغضاريف المهمة لأداء وظائفها بشكل سليم، أي أنها باختصار تساعد في علاج مشاكل تأكل الغضاريف.

الأثار الجانبية الشائعة (طفيفة وبسيطة): الشعور بالغثيان، إمساك أو إسهال، الشعور بحموضة المعدة، الصداع، النعاس أو الأرق، كذلك الحذر من التداخل الدوائي بين الوارفارين والجلوكوزامين، بعد التحديث من قبل إدارة المنتجات الصحية الأسترالية، والمماثلة في سلطتها للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، عن حالات تداخل دوائي بين كل من عقار الوارفارين Warfarin (مسيل الدم) والمكمل الصحي جلوكوزامين.

موانع الاستعمال: الحساسية من المحار البحري، وذلك؛ لأن الجلوكوزامين مستخلص من قشور الكائنات البحرية، لا بد من إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن الأعراض الجانبية لأي مكمل غذائي.

مكملات البروتين Protein supplements:

(مسحوق البروتين Protein Powder، الأحماض الأمينية Amino Acid، الإيفيدرا Ephedra)

مسحوق البروتين Protein Powder: العديد من الرياضيين وخاصة لاعبي بناء الأجسام، يميلون إلى استخدام أنواع معينة من المكملات الغذائية والهرمونات والمنشطات؛ لتعزيز عملهم البدني والوصول إلى أقصى درجة من الرضى عن أدائهم الرياضي والبدني، من أشهر أنواع المساحيق

أو المستخلصات المستخدمة في رياضة بناء الأجسام والريضة بشكل عام: مساحيق البروتين أو مكملات البروتين، هنا سنتعرف إلى كل ما له علاقة بمسحوق البروتين المفضل عند الرياضيين.

مسحوق البروتين مستخلص من خلاصة الجبن، يوفر للجسم مجموعة الأحماض الأمينية الكاملة لبناء العضلات للعديد من الرياضيين وليس رياضيي كمال الأجسام فقط، يستخدمون هذا الخليط لمساعدتهم على تقوية العضلات، وزيادة حجمها وحتى تحسين سرعة رد فعل كل عضلة.

أضف إلى ذلك فإن مساحيق البروتين تساعد العضلات على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين، وهناك سبب آخر لشعبية مساحيق بروتين، وهو سرعة وسهولة هضمها، وهو ما يسمح للجسم بامتصاص الأحماض الأمينية بشكل فعال.

نصائح عامة عند شراء واستعمال مساحيق البروتين.

ينصح بشكل عام الكشف الطبي ومدى حاجة الجسم لها، بتوصية من الطبيب أو اختصاصي التغذية، وعدم المبالغة في تناولها بحيث لا يتجاوز الرياضي الكمية الموصى بها؛ لأن الإفراط في تناول البروتينات يشكل عبئاً كبيراً على الكبد والكلية، وأيضاً يوصى بشرائها من باعة مرخص لهم رسمياً، ومن شركات كبيرة ومعروفة.

الجيلاتين هي: عبارة عن مادة تدخل في صناعة الأغذية وهي لينة لزجة، غير قابلة للذوبان في الماء، وقد تميل للون الأصفر أحياناً، وهي نوع من أنواع المنتجات البروتينية، نجده في منتجات الحيوانات، كالعظام مثلاً، أو الجلود، أو الأربطة، أو الغضاريف وما إلى ذلك. نستطيع الحصول على مادة الجيلاتين من جميع الحيوانات، لكنها تكون بشكل أساس من المواشي من بقر وغيره، خاصة (الخنزير؛ وهو محرم في القرآن والسنة). والجيلاتين مادة تدخل في كثير من الصناعات الغذائية كالمعجنات، وأغذية الأطفال، وفي صناعة اللبن الرائب، والأجبان، والمثلجات، والفطائر، والمشروبات والعصائر، وبعض المكملات الغذائية المهيأة على شكل مساحيق، كما تدخل في صناعة المكملات الغذائية مثل: الكبسولات، ويستخدم في إنتاج معاجين الأسنان والمراهم والكريمات.

حكم تناول المكملات الغذائية البروتينية (مثل الجيلاتين)

لا مانع من تناول أو بيع البروتين، إذا كان الجيلاتين الموجود فيه من حيوان مأكول مذكي، أو حي. وأما إذا كانت من حيوان غير مأكول، أو حيوان نجس، أو ميتة؛ فإنه لا يجوز تناول البروتين ولا بيعه، فمثلاً الجيلاتين إذا كان محضراً من شيء محرم كالخنزير، أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام. قال تعالى: سورة المائدة الآية ٣: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ"، وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات، فلا بأس به.

المرجع "موسوعة الفقه الإسلامي" ٣٢٩/٤؛ "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي" (ص: ٨٥)؛ "مجلة البحوث الفقهية المعاصرة" ٢٨/٣١

الأحماض الأمينية

Amino Acid

الأحماض الأمينية هي: الوحدات الكيميائية، أو البنائية، أو اللبنة، التي تبني البروتينات، وتحتوي الأحماض الأمينية على حوالي ١٦ بالمائة من النيتروجين. ومن الناحية الكيميائية، فإن هذا هو ما يميزها عن المواد الغذائية الرئيسية الأخرى. ولكي

تدرك مدى حيوية هذه الأحماض الأمينية، يجب أن تدرك مدى ضرورة البروتينات للحياة، فإن البروتين هو الذي يعطي البنية التركيبية لكل الكائنات الحية. والأحماض الأمينية تعمل بوصفها ناقلات عصبية أو مواد تتكون منها تلك الناقلات العصبية.

أنواع الأحماض الأمينية: يوجد ٢٢ حمضاً أمينياً تقريباً من الأحماض الأمينية المعروفة والشائعة، التي ترتبط ببعضها بطرق مختلفة لتشكيل مئات من الأنواع المختلفة من البروتينات التي توجد في جميع الكائنات الحية. وفي جسم الإنسان ينتج الكبد حوالي ٨٠٪ من الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، وباقى ٢٠٪ يجب أن يحصل عليها الجسم من الغذاء.

هناك نوعان للأحماض أولاً: الأمينية الأساسية (ضرورية). ثانياً الأحماض الأمينية (غير الأساسية) الثانوية وغير الضرورية.

هي أحماض أمينية لا يستطيع الجسم أن ينتجها بنفسه بل يجب أن تأتي عن طريق الطعام، وهي تنتج عن طريق بكتيريا أو خميرة تكون داخل الطعام الذي نأكله سواء أكان حيوانياً أم نباتياً وهي ٩ أحماض أمينية:

١. إيسولوسين (Isoleucine): هو من الأحماض الأمينية ذات السلاسل المشبعة (BCAA) ويستعمل لزيادة الطاقة داخل النسيج العضلي، وأيضاً يمنع ضعف العضلة عند الأشخاص الضعاف وهو ضروري في تكوين الهيموجلوبين في الدم.

٢. لوسين (Leucine): هو من الأحماض الأمينية ذات السلاسل المشبعة (BCAA) ويستعمل لزيادة الطاقة داخل النسيج العضلي ويساعد على تخفيض انهيار العضلات، ويساعد على منع مرور إشارات الألم إلى النظام العصبي، ويساعد في شفاء الجلد والعظام المكسورة.

٣. فالين (Valine): هو من الأحماض الأمينية ذات السلاسل المشبعة (BCAA)، وأي حامض من أحماض (BCAA) لا يدخل على الكبد، يذهب إلى العضلة مباشرة.

٤. هستيدين (Histidine): مهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء يستعمل في معالجة فقر الدم، والأمراض الحساسة والتهاب المفاصل الروماتزمي وقرح المعدة.

٥. ليسين (Lysine): المستويات المنخفضة منه تبطئ عملية تأليف البروتين، ويؤثر على العضلة، وأيضاً (Lysine) مع فيتامين (C) تكون (L-carnitine) الذي يمكن نسيج العضلة من استعمال الأوكسجين بشكل كفو، ويؤخر الشعور بالتعب.

٦. ميثيونين (Methionine): يعد واحداً من الأحماض الأمينية الثلاثة التي يتكون

منها الكرياتين؛ ويعد من مانعات التأكسد، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويساعد على إزالة نفايات سامة من الكبد، ويساعد في تجديد نسيج الكلية والكبد.

٧. فينيل ألانين (Phenylalanine): يساعد في تكوين حمض (tyrosine) يحسن التعلم والذاكرة والمزاج ومستعمل في معالجة بعض أنواع الكآبة، وعنصر رئيس في إنتاج الكولاجين ويساعد في قمع الشهية.

٨. ثريونين (Threonine): يساعد في منع الدهون أن تزيد في الكبد، ويساعد في تكوين الكولاجين يوجد بكمية قليلة في البروتينات النباتية.

٩. تريبتوفان (Tryptophan): يعد من الأحماض الأمينية الحرة الشكل. وهو متوفر فقط في مصادر الغذاء الطبيعية ويحفز إطلاق هرمونات النمو.

ثانياً: الأحماض الأمينية (غير الأساسية) الثانوية وغير الضرورية: هي أحماض أمينية يستطيع الجسم أن ينتجها بنفسه، أو عن طريق الأحماض الأمينية الضرورية.

أحماض أمينية غير أساسية:

١. أرجينين (Arginine): يزيد من إفراز الأنسولين وجلوكاجون وهورمون النمو، ويساعد في إعادة تأهيل الجرح، وتحفيز نظام المناعة والكولاجين، ويعد واحداً من الأحماض الأمينية الثلاثة، التي يتكون منها الكرياتين.

٢. سيستيائين (Cysteine): يزيل السم الموجود في المواد الكيميائية الضارة بالتمزاج مع (L-aspartic) و (L-carnitine) يساعد على منع الضرر من استعمال التبغ والكحول ويحفز نشاط خلية الدم البيضاء.

٣. تيروزين (Tyrosine): يساعد في إنتاج هورمونات النمو ونشاط الغدة الدرقية.

٤. ألانين (Alanine): المكون الرئيس للنسيج الرابط ويدخل إلى الكبد ويحول إلى جلوكوز. ثم إنه يسمح للعضلات والأنسجة الأخرى لاشتقاق الطاقة من الأحماض الأمينية، ويساعد في زيادة المناعة.

٥. حمض أسبارتيك (Aspartic Acid): يساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة في العضلات. كما يساعد في بناء نظام المناعة والأجسام المضادة ويخفض مستويات الأمونيا بعد التمرينات.

٦. سيستين (Cystine): يمنع تأكسد الأنسجة ويحفز نشاط خلايا الدم البيضاء، ويساعد على تقليل الألم من الالتهاب وهو ضروري لتشكيل الجلد والشعر.

٧. حمض جلوتاميك (Glutamic Acid): يعد من مصادر الطاقة ومهماً في عملية أيض المخ وأيض الأحماض الأمينية الأخرى.

٨. جلوتامين (Glutamine): يعتبر من أكثر الأحماض وفرة في النسيج العضلي، وله دور رئيس في تعزيز نظام المناعة. وهو مصدر طاقة مهم.

٩. جلايسين (Glycine): يساعد في صناعة الأحماض الأمينية الأخرى ويعتبر عنصراً

مهماً في تركيب الهيموجلوبين ويعتبر مهدئاً ويستعمل لمعالجة الكآبة والعدوانية، ويساعد في عدم احتياج الجسم إلى السكريات.

١٠. أورنيثين (Ornithine): قد يساعد على زيادة إفراز هورمون النمو في الجرعات العالية، ورفع وظائف الكبد وجهاز المناعة، ويساعد على رفع مستويات الشفاء.

١١. برولين (Proline): يعتبر مكوناً رئيساً في تشكيل النسيج الرابط وعضلة القلب، وأيضاً يزيد من طاقة العضلات بسهولة.

١٢. سيرين (Serine): مهم في إنتاج طاقة الخلايا ويحسن الذاكرة ووظائف النظام العصبي، ويساعد على تحسين نظام المناعة.

١٣. تورين (Taurine): يساعد في الامتصاص وإزالة الدهون. قد يعمل بوصفه جهاز إرسال في بعض مناطق الدماغ وشبكية العين.

علاقة الأحماض الأمينية بالفيتامينات والمعادن والأمراض:

الأحماض الأمينية تمكن الفيتامينات والمعادن من أداء وظائفها بكفاءة. فحتى لو قام الجسم بامتصاص الفيتامينات وتمثيلها، فإنها لا تكون فعالة إلا في وجود الأحماض الأمينية الضرورية فعلى سبيل المثال: انخفاض مستويات الحمض الأميني التيروسين قد يؤدي إلى نقص الحديد. كما أن نقص أو انخفاض الأحماض الأمينية الميثيونين والتورين ترتبط بحالات الحساسية واضطرابات المناعة الذاتية. وكثير من الأشخاص المسنين يعانون الاكتئاب أو المشكلات العصبية التي قد تكون مصحوبة بحالات نقص الأحماض الأمينية: التيروسين، والتريبتوفان، والفينيل ألانين، والهيستيدين، وكذلك الأحماض الأمينية ذات السلاسل المتفرعة: الفالين، والأيسوليوسين، والليوسين. وهي أحماض أمينية يمكن أن تستخدم لإعطاء الطاقة مباشرة إلى النسيج العضلي. وتستخدم جرعات عالية من الأحماض الأمينية متفرعة السلاسل في المستشفيات؛ لعلاج الأشخاص الذين يعانون الإصابات والعدوى.

الإيفيدرا

Ephedra

شجيرة لا يزيد ارتفاعها عن المتر، تحتوي على مواد منشطة للجهاز العصبي أقوى من الكافيين، ويعد مركب الإيفدرا هو المصدر النباتي للمادة الفعالة الإيفدرين، وله آثار جانبية مصاحبة لاستخدامه منها: دوار أو صداع، قلة شهية، قلق، عصبية، أوجاع في المعدة والأمعاء، عدم انتظام أو تزايد في سرعة نبضات القلب، أرق، تدفق دموي (احمرار الوجه) وتعرق، ارتفاع ضغط الدم، إصابة بالسكتة، صرع يؤدي إلى الموت. قامت وزارة الصحة الكندية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، بتنبيه المستهلكين إلى عدم استخدام منتجات تحتوي على الإيفدرا أو الإيفدرين سواء كانت وحيدة أو مضافاً لها مواد الكافيين والمنبهات الأخرى وذلك لأغراض إنقاص الوزن أو بناء الأجسام وزيادة الطاقة. إن استخدام المنتجات المحتوية على الإيفدرا أو الإيفدرين مع الكافيين والمنبهات الأخرى قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة؛ وقد تكون مميتة، وعليه فإنه ينصح بعدم استعمالها إلا للأغراض والاستعمالات المرخص لها.

الاستخدامات العلاجية: يتم صرف العلاج وفقاً لتعليمات الطبيب وتحت إشرافه ويجب متابعة فحوصات الدم المخبرية، كما يجب عمل فحص وظائف الكلى الدورية ووظائف الكبد، كما يجب أن يستخدم بحذر شديد مع مرضى التشنجات العصبية ومرضى السكري، ويمنع استعمال العلاج متزامناً مع علاجات أخرى لوجود خطورة التفاعل الدوائي بينها خاصة إيزوكربوكسازيد ينزوليد فينيلزين بروكاربازين سيليجيلين سيليجيلين عبر الجلد ترانيلسيبرومين.

زيوت السمك أو زيت كبد الحوت: أوميغا ٣، أوميغا ٦

قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحَماً طَرِيّاً) (سورة النحل: ١٤) وهو السمك، ويستخرج منه زيت السمك وهو الزيت الناجم عن عصر لحم السمك الدهني، أما زيت كبد الحوت: فينتج عن عصر كبد الحوت في محتواه من الزيت وهو أغنى بالفيتامينات (أ) و(د) من زيت السمك، لكنه أقل منه وفرة بالأحماض الدهنية الأساسية. ويطلق اسم زيت السمك الصافي على الزيت الذي لم يتعرض لعمليات كيميائية وفيزيائية، وهذا ما يميزه عن زيت السمك المصنع، وحتى اليوم فلا ينصح إلا باستعمال زيت السمك أو زيت الحوت الصافي والذي يحتوي على عوامل علاجية تفقد بالتصنيع.

فوائد زيت السمك أو زيت كبد الحوت:

- يحتوي زيت كبد الحوت على مواد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل: تصلب شرايين القلب، حيث تعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية، والكوليسترول في الدم، كما تعمل على ارتخاء الأوعية الدموية بطريقة مفيدة، وتقلل من العوامل التي تؤثر على تخثر الدم.
- يعتبر زيت السمك أو زيت كبد الحوت من أفضل الدهون المفيدة لسلامة المخ؛ فهو ينظم عمل السيروتونين المانع للاكتئاب.
- يحمي المخ من حدوث التهابات الأوعية الدموية بداخله.
- يقوي زيت كبد الحوت الذاكرة ويقلل من نسب حدوث داء الزهايمر.
- زيت كبد الحوت مفيد جداً في مقاومة السرطان وعلاج التهاب القولون والصدفية؛ حيث تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك على إيقاف مواد كيميائية، يطلق عليها الساييتوكينات المسؤولة عن حدوث الالتهاب وحدوث الآلام في المفاصل والعظام.
- زيت السمك أو زيت كبد الحوت مفيد جداً في علاج التهابات المفاصل، وتقليل الألم الناتج عنها؛ حيث يحتوي على أحماض دهنية مفيدة، تدخل في تكوين خلايا الغضاريف المتأكلة في المفاصل.
- يحتوي زيت كبد الحوت على كميات كبيرة من فيتامين أ، وفيتامين د.

تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا ٣ المعروفة عموماً باسم زيت السمك، مواد مغذية ضرورية لصحة الأسنان، هذا بالإضافة إلى الأحماض الدهنية أوميغا ٦. تؤثر هذه المركبات على كل شيء، من توازن الهرمونات إلى الوظيفة المناعية.

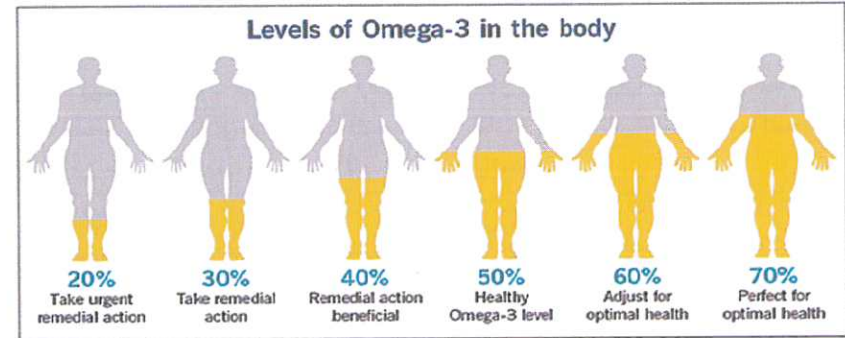
أوميغا ٣ Omega: لها فوائد جمة إضافة إلى احتوائها على كل من فيتامين أ وفيتامين د الطبيعيين،

وتصل فائدة زيت كبد الحوت إلى كل خلية في كل جهاز بالجسم.

فوائد زيت السمك أوميغا ٣: أثبتت العديد من الدراسات أن الأوميغا ٣ تقوم بالمساعدة على حرق الدهون وزيادة الكتلة العضلية للرياضي. وأثبتت الدراسات أيضاً أن تناول ٨.١ جرام فقط من زيت السمك يومياً لمدة ٣ شهور يزيد من معدلات حرق الدهون بـ ٢٢٪، ويخفف ويعالج ألم المفاصل المزمن، ويقلل من مشاكل التهابات الجلد، ويقوي وينشط من عمل الدماغ، ويعمل على تخفيف العوامل التي تؤثر على تخثر الدم، ويعمل أيضاً على ارتخاء الأوعية الدموية والشرايين الكبيرة، بطريقة مفيدة، ويخفف الالتهابات في الأوعية الدموية، ويمنع الأوميغا ٣ من حدوث التهاب المفاصل، ويقلل زيت السمك أو الأوميغا ٣ من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثي ويقلل من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع من الكوليسترول المفيد في الجسم (HDL)، ويعمل على تحسين طاقة التجاوب مع الأسولين، ويساعد في تنظيم الضغط الدموي. أوميغا ٣ تساعد على مقاومة الروماتيزم والتهاب المفاصل خاصة الرياضيين. فالأوميغا ٣ لها خصائص عالية لمقاومة الالتهابات. كما تساعد على سرعة معافاة العضلات بعد تمارين الحديد خاصة الرياضيين. وكلما زادت الكتلة العضلية زاد معدل الأيض الأساسي.

أضرار زيت السمك أوميغا ٣: هي نادرة الحدوث وإن حدثت فقد لا تشكل مشكلة كبيرة للإنسان، ويمكن التغلب عليها ومن أهمها قلة النوم، وزيادة النشاط، غثيان وقيء، وأكثر هذه الأعراض الجانبية خطورة أنه بجرعات عالية قد تؤثر على قدرة الجسم على تجلط الدم ولذلك فإن من به مشكلة من هذا النوع عليه الحذر وأخذ الأسبرين معه يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

المصادر الطبيعية الغذائية للأوميغا ٣: أسماك الماء البارد الزيتية cold water oily fish كالمسلمون والسرددين، زيت بذور الكتان Flaxseed oil، البيض، لحم الأبقار، الحليب والجبن.



أوميغا ٦ Omega ٦: من الأحماض الدهنية الأساسية للجسم، بمعنى أنه مفيد لوظائف الجسم، ولكن لا يستطيع تصنيعه؛ لذا يجب استهلاكه من مصادر خارجية (أطعمة أو بشكل مكملات غذائية أو دوائية).

الاستفادة من أوميغا ٦:

- استهلاك الأطعمة المحتوية على الأوميغا ٦ الجيد مثل: زيت دوار الشمس، الكانولا، واللحوم والدواجن المتغذية على العشب.
- البعد عن الوجبات السريعة والمعجنات، ورقائق البطاطا.
- عمل توازن بين أوميغا ٣ والأوميغا ٦، لأن أوميغا ٣ تعمل تقريباً عكس عمل أوميغا ٦، وبذلك يخلق التوازن في الجسم؛ فيعمل بصورة طبيعية.
- الالتزام بالنسب الطبيعية التي تتراوح ما بين ٤: ١، والمثالية ١: ١، ولكن نسب استهلاكنا تصل إلى ٢٠: ١ بمعنى ٢٠ ضعفاً للأوميغا ٦ أمام كل جرام من أوميغا ٣!
- ويتم عمل هذا التوازن بالإكثار من الأطعمة المحتوية على أوميغا ٣: كالأسماك، أو تناولها في صورة مكملات غذائية (كسولات زيت السمك)، والإكثار من الخضروات الطازجة، والزيوت النباتية غير المعرضة للحرارة، بجانب تقليل الأطعمة غير الصحية أوميغا ٦ الضار يحتوي على: حمض اللينولييك المقترن CLA وتقليل الوزن، هذا الحمض من المركبات الشبيهة في تركيبها للأوميغا ٦، ويوجد في نفس مصادر الأوميغا ٦ المفيدة، مثل لحوم المواشي والدواجن المتغذية على العشب النباتي الطبيعي، وفي الزيوت النباتية غير المعرضة للحرارة، مثل: زيت دوار الشمس.
- فإذا كان الشخص يعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فإن استهلاك المصادر الجيدة لهذه الأحماض الدهنية مفيدة له، أو تناول بدائلها الدوائية بوصفها مكملات غذائية؛ ولكن بعد استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية.

سادساً: الأعشاب Herbs (المنتجات التقليدية) ٦-١: الجينسنغ Ginseng، ٦-٢:

جنكة بيلوبا Ginkgo Biloba

الأعشاب هي: نباتات أو أجزاء من النبات، تستخدم من أجل عطرها أو نكهتها أو خصائصها العلاجية. بعضها يستعمل لغايات طبية على شكل أقراص، أو كبسولات، ومساحيق، وخلاصات، ونباتات خضراء، أو مجففة على أنها مكملات غذائية، يتم تناولها لتحسين أوضاعهم الصحية. لكن بعض هذه المنتجات يمكن أن يسبب مشاكل صحية، كما أن بعضها الآخر لا يتمتع بأي فعالية. ومن الممكن أيضاً أن تتفاعل بعض هذه المنتجات مع الأدوية الأخرى، التي يتناولها الإنسان. يجب استشارة الطبيب عند استخدام المنتجات العشبية حتى تكون آمنة قدر المستطاع، وعدم تناول جرعة أكبر مما هو مذكور في التوصيات المطبوعة على العبوة، ويكون تحت إشراف طبي، أو اختصاصي تغذية، كذلك يجب توخي الحذر الشديد عند تناول أي مكمل غذائي أو دواء.

الجنسنغ (Ginseng):

هي نباتات برية وزراعية تنمو في البيئات الرطبة وشبه الرطبة الباردة واللطيفة إلى المعتدلة. والموطن الأصلي للنبات هو الصين، وكوريا، يعمل كمعشبة مقوية للجهاز العصبي، والخصوبة، والأوعية الدموية.

فوائده:

يساعد على نشاط وقدرة الأعضاء التناسلية؛ فيقاوم تصلب الشرايين ويزيد من توارد الدم لأعضاء الجسم، له فاعلية في تنشيط وظائف الجسم الطبيعية، وزيادة مقاومة الجسم للأمراض، كما يعمل على استعادة الجسم لتوازنه عند التعرض لأي خلل، ينظم ضغط الدم والسكر، ويزيد من قوة الجسم، كما أنه ينظم الكوليسترول في الدم وينشط الذاكرة.

والجنسنغ يفيد الرياضيين لإعطائهم القوة والنشاط ويقاوم التعب خلال التمرينات والمسابقات الرياضية، وهو لا يحتوي على أي مادة مذكورة في قائمة المواد الممنوعة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وينفع الجنسنغ في حالات تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، وقد بينت النتائج العملية أن الجنسنغ يخفض نسبة السكر في الدم مثل ما يخفض الأنسولين السكر تماماً؛ ولذلك يجب ملاحظة ذلك من قبل الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر عند أخذ الجنسنغ مع أدوية السكر الأخرى، ومراقبة نسبة السكر في الدم. وتناول الجنسنغ بصورة منتظمة، يعزز وظائف الكبد بتنشيطه الدورة الدموية في الجسم، كذلك ثبت بالتجارب العملية أن الجنسنغ يساعد على تكوين الهيموجلوبين، ويقوي عضلة القلب ويحسن النظام القلبي الوعائي، والجنسنغ يساعد الجسم على الشفاء من كثير من الأمراض، وهو منشط عام لجميع أجهزة الجسم الأخرى وهو فاتح للشهية؛ لذلك فهو يساعد على زيادة الوزن ويعطي نظارة للبشرة، عند استخدامه لا بد من استشارة الطبيب قبل استعماله، وأخذ الحذر من آثاره الجانبية، بالذات حول غذاء الرياضي، مع أخذ الحذر من أعراضه الجانبية في صعوبة النوم أو عدم القدرة على النوم، وكذلك آثار أخرى مثل: الإسهال، الصداع، ارتفاع ضغط الدم.

جنكو بيلوبا (Ginkgo Biloba):

تمتاز شجرة الجنكو بأنها توجد في الحدائق وعلى طول أرصفة الطرقات في المدن حول العالم بالذات بكوريا والصين واليابان. وقد يبلغ ارتفاعها أربعين متراً، يمكن أن تعيش أكثر من ألف سنة. إن إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لا ترعى العلاجات العشبية، فلم يطلب من أصحاب المصانع اختبار فعالية منتجاتهم وسلامتها. وهناك ما يبرر المزيد من الانتباه للإضافات والمكملات الغذائية، مثل الجنكو بيلوبا. فحتى لو كانت هذه المنتجات لا تسبب مشكلات طبية، فقد تكون غالية الثمن، وربما تمنع المرضى من البحث عن علاجات أكثر فائدة وواقعية.

أهم فوائدها الجنكو بيلوبا:

تقوي الذاكرة، تحافظ على تدفق الدم إلى الجهاز العصبي بشكل جيد، تفيد في علاج تراكم السوائل في الجسم إذا لم يكن له سبب آخر واضح، قيمة عالية في علاج الربو، مضادة للتشنج، مضادة للالتهابات، تخفض ضغط الدم، مضادة للأوكسدة، ومن ثم تقاوم السرطانات.

التأثيرات الجانبية والتحذيرات

تحتوي بذور الجنكة على سم يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات جانبية شديدة، مثل نوبات الصرع وفقدان الوعي، كما قد تؤدي الجنكة إلى تأثيرات جانبية خفيفة، مثل: اضطرابات المعدة، صداع، دوخة، إمساك، ضربات قلب قوية، حساسية الجلد.

يمكن أن تؤدي كذلك إلى تفاعلات جلدية تحسسية شديدة وتهيج في الأغشية المخاطية. وهناك خشية من أن تؤدي خلاصة أوراق الجنكة إلى زيادة خطر الكدمات والنزف، حيث تؤدي إلى زيادة سيولة الدم وانقاص القدرة على التخثر، ولا بد أيضاً من استشارة الطبيب، أو اختصاصي التغذية قبل استعمال الجنكة.

عناصر غذائية مولدة للطاقة: الإنزيم المساعد Q10، الكافيين، الكرياتين.

المكملات الغذائية عبارة عن مواد تستخدم لدعم التغذية، وتزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية المهمة والمفيدة. وبسبب اختلاف الرياضات وتنوع أسباب الاستخدام، أنتجت الشركات المختصة في مجال التغذية العديد من المكملات الغذائية، فعلى سبيل المثال: هنالك أشخاص يعانون من مرض في الدم يمنعهم من أكل البيض أو البرتقال أو السمك، فيلجأ الشخص إلى استخدام المكمل ليعوض الجسم عن نقص بعض العناصر الغذائية.

الإنزيم المساعد Coenzyme Q10

الإنزيم المساعد Q-10 هو مادة شبيهة بالفيتامين، آثارها في الجسم تشابه آثار فيتامين هـ، بل قد تكون أقوى بوصفها مضاد أكسدة، وهو النوع الوحيد الذي يوجد في أنسجة جسم الإنسان، هذه المادة تلعب دوراً حيوياً في إنتاج طاقة كل خلية بالجسم. وهي تساعد الدورة الدموية وتنشط جهاز المناعة، وتزيد ما تحصل عليه الأنسجة من الأكسجين، ولها تأثيرات حيوية مضادة للشيخوخة. وهناك ارتباط بين نقص الإنزيم المساعد Q-10؛ وحدوث أمراض المنطقة المحيطة بالأسنان ومرض السكر، ونقص النمو العضلي.

لقد أظهرت الأبحاث أن مكملات الإنزيم المساعد Q-10 لها القدرة على تضاد الهستامين، ولهذا فهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون الحساسية، والربو، أو الأمراض التنفسية. يستخدمها كثير من الأطباء لعلاج اضطرابات الوظائف العقلية، مثل: التي تصاحب الشيزوفرينيا أو الفصام ومرض الزهايمر. وهي مفيدة أيضاً في علاج السمنة ومرض السكر ومكافحة العدوى.

العالم الآن يتجه إلى استعمال الإنزيمات في علاج الكثير من الأمراض، توجد الإنزيمات بشكل طبيعي في الجسم، لكنه نظراً للكيمويات والتلوث الذي ملأ حياتنا العصرية، ينخفض مستوى تلك الإنزيمات في أجسامنا أو يتعذر أحياناً، وهو ما يحتم علينا تناول تلك الإنزيمات بوصفها مكمل غذائياً.

فوائد هذا الإنزيم المساعد Q10: منع حدوث المرض وإبطاء عملية الشيخوخة، التي تصيب الجسم، مساعدة واضحة للمرضى الذين يعانون من أمراض قلبية، الحد من ارتفاع الضغط الشرياني المعتدل والمتوسط، تزويد الجسم بالطاقة، والقوة والحيوية، حتى لمن تقدم بهم العمر، دعم الجهاز المناعي ليقاوم المرض. بما في ذلك مقاومة حدوث السرطان، إبطال الآثار الضارة لاستعمال الأدوية المخففة

للكولستيرول، تنظيم أداء الجهاز العصبي، وتحسين الاضطرابات الفعلية، حماية اللثة من الآفات التي تصيبها. وهذا يحدث كثيراً في السن المتقدمة.

مصادر هذا الإنزيم المساعد: تقوم أجسامنا بتصنيع الـ Q_{10} ، لكن قدرة أجسامنا على تصنيعه تقل مع التقدم في العمر، ويتوافر الـ Q_{10} في بعض أنواع الأغذية مثل: اللحوم والأسماك، (التونة والسالمون)، كما يوجد بنسبة كبيرة في الخميرة، والفول السوداني، وفول الصويا، والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، ويتوافر الـ Q_{10} بوصفه مكمل غذائياً على شكل أقراص وكبسولات، يمكن أن يستفيد العديد من الناس من هذه المكملات الغذائية خاصة كبار السن والرياضيين.

الآثار السلبية في الإنزيم المساعد Coenzyme Q_{10} : يبدو أنها لا توجد أضرار من تناول الإنزيم المساعد، إلا في حالة الجرعات العالية منه، فقد أشارت بعض التقارير إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وفقدان الشهية والغثيان والإسهال، وينبغي عدم تناول النساء الحوامل، والمرضعات، والأطفال - دون سن الثانية - لهذا الإنزيم المساعد، ويجب عدم استخدامه مع أدوية القلب أو مضادات الحموضة أو المسهلات أو أدوية الكحة والبرد وغيرها إلا بعد التشاور مع الطبيب المختص.

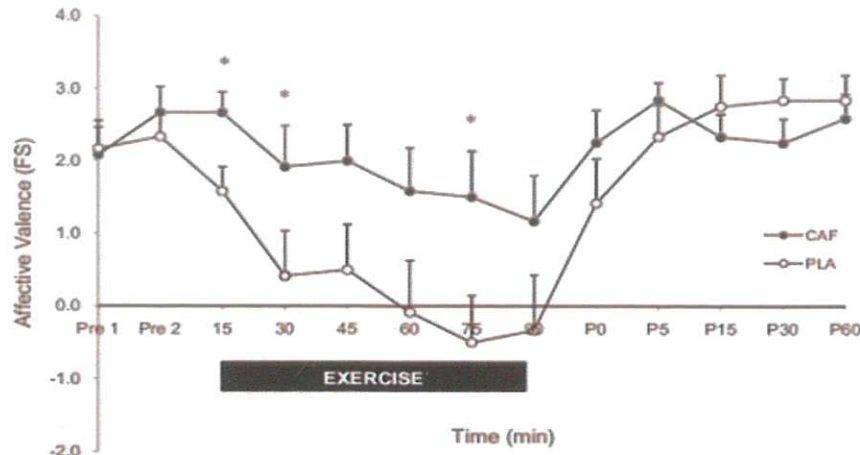
الكافيين Caffeine:

الكافيين مادة شبه قلبية منشطة خفيفة، وهي مادة طبيعية ذات طعم مر، كما أنها مادة شائعة نستهلكها من خلال الطعام والمشروبات وبعض المكملات الغذائية والأدوية، ويمكن استخلاصها طبيعياً من ستين نوعاً مختلفاً من النباتات مثل أوراق الشاي، عروق الكاكاو، حبوب البن وجوز الكولا. وهي تؤثر في أيض أو استقلاب الجسم، فتؤدي إلى تنبيه الجهاز العصبي المركزي، وهو ما يجعل الشخص أكثر تنبهاً وبقظة ونشاطاً، ولذلك يجب استشارة الطبيب لمعرفة كمية الكافيين التي يمكن تناولها يومياً، أو إذا كان يجب تجنب الكافيين كلياً.

هناك احتمال بأن توجد مادة كيميائية سامة ما يعرف بتسمم الكافيين، إذا ما استهلكت بجرعات تتجاوز ما يستطيع الجسم تحمله، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا ما استهلكت بكميات كبيرة. ومع ذلك، فإن هذه حالات نادرة للغاية، عند تناول جرعة مفرطة باستهلاك كمية مركزة من الكافيين من المكمل أو من مشروبات الطاقة ضمن فترة زمنية قصيرة، قد تؤدي هذه الجرعات التي تؤخذ عن طريق الفم، والتي يزيد وزنها على عشر غرامات، أو ما يعادل مائة كوب من القهوة، إلى الموت لدى البالغين. وتتضمن أعراض الجرعة المفرطة من الكافيين لدى البالغين: مشاكل في التنفس، تشنجات، ارتعاش العضلات، تسرع دقات القلب، التقيؤ.

تشير الدراسات إلى أن الكميات المعتدلة من الكافيين ليست ضارة، بل تعتبر آمنة للغاية، وتعتمد الكميات المعتدلة على حجم الشخص وعمره وصحته. يقترح بعض الأطباء تناول ١٠٠ إلى ٢٠٠ ملغ من الكافيين يومياً، ولكن كل شخص يختلف قليلاً عن غيره. يتفق الخبراء على أن ٦٠٠ ملغ أو أكثر من الكافيين يومياً هو كمية كبيرة جداً. وهذه الكمية تعادل حوالي ٥-٨ أكواب قهوة. إذا كان الشخص يتناول أكثر من ٦٠٠ ملغ من الكافيين يومياً. يفضل ألا يتناول الأطفال المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو من المواد الغذائية، مثل: الشوكولا، ومشروبات الطاقة؛ لأنها تحتوي على نسب عالية من الكافيين وتعتبر غير صحية وضارة، وهناك بعض الإشارات التي تدل على أن الشخص يستهلك كمية

كبيرة من الكافيين منها: الأرق، الشعور بالتوتر، تسرع دقات القلب، رجفان العضلات، قرحة في المعدة. الشكل (٥) يوضح استخدام الكافيين على أداء اثني عشر من راكبي الدراجات من الذكور لمدة ٩٠ دقيقة من التمارين على ٧٠% VO_2 (في حد أقصى) H_{10} (الساعة الأولى) بعد تناول ٦ ملغ من الكافيين CAF body mass (CAF) kg^{-1} أو وهمي (PLA).



الكرياتين Creatine

الكرياتين هو بروتين يتم تكوينه في الجسم بشكل طبيعي، عبارة عن حمض نتروجيني عضوي؛ من ثلاثة أحماض أمينية (الجليسين والأرجينين والمثيونين)، كما يمكن الحصول على هذا البروتين من السمك واللحم وهو من المكملات الغذائية، ويتم تعويض الكرياتين أيضاً من مصادر داخلية حيث يتم تركيبه بصورة أساسية في الكبد والبنكرياس والكلى من بعض الأحماض الأمينية الأساسية.

مميزات وفوائد الكرياتين: توصي العديد من الدراسات الأكاديمية الحديثة بضرورة التقنين والتحديد الدقيق لكيفية تناول الكرياتين وتحديد الجرعات المناسبة، من خلال توصية طبية أو اختصاصي تغذية حتى لا تحدث أي مضاعفات جانبية. يستخدم الرياضيون الكرياتين لزيادة السرعة والقدرة على الاستمرار في بذل الجهد من خلال الأنشطة الرياضية التي تعتمد على النظام الفوسفاتي بوصفه مصدراً أساساً لإنتاج الطاقة، كما يزيد من تركيز تركيب البروتين في العضلات، وهو ما يعني نمواً أسرع للعضلات، يقلل من الآلام التي تحدث أثناء التدريب، فعندما تتدرب تحدث تمزقات في العضلات، ويأتي حمض اللاكتيك فتشعر بالألم، أما الكرياتين فيعمل على تأخير زيادة إفراز حمض اللاكتيك، تزويد العضلات بالطاقة كما يساعد على رفع الوزن بسهولة، وهو ما يعني اكتساب كتلة عضلية بشكل أسرع، يسحب الماء في العضلات.

الآثار الجانبية للكرياتين: في مجموعة من الأبحاث والدراسات الميدانية الحديثة لتحديد الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث للرياضيين عند استخدام الكرياتين؛ ومن أهم الآثار السلبية أنه يسهم

بالإصابة بالتقلصات العضلية، كما يسبب انتفاخات بالبطن، وإسهال أو إمساك، وعند تناوله يصاب بالجفاف حيث يسحب الماء للعضلات لذلك يفضل شرب الكثير من الماء، ويسبب مشاكل في الكلى والكبد إذا تم تناوله بكميات كبيرة وفترات طويلة، لذلك يمنع استخدام أي مكمل غذائي يحتوي على كرياتين لمن لديه مشاكل صحية في الكبد أو الكلى يجب ألا يستخدمه إلا باستشارة الطبيب.



الفرق بين المنشطات والمكملات الغذائية Differences between doping and supplements

المنشطات هي

وسائل تستخدم لتحفز وظائف الجسم وتنشط المخ، وتنبه الجهاز العصبي المركزي، ولها تأثير كبير على جهاز مناعة الجسم، وتأثيرها الفسيولوجي على الجسم، وهي تستخدم بمختلف الأشكال والأحجام: حقن، نقل دم، سوائل، مساحيق، أدوية؛ أقراص، كبسولات.. إلخ، وتحتوي على المادة المنشطة، ولها تأثير على الانتباه وارتفاع المزاج واليقظة وتقلل الشهية وتزيد الحركة. (ولأسف زاد استخدامها بين الأفراد وبالذات الرياضيين) وتشعره بتحسين قدرة الجسم على التدريب والتنافس إلى أعلى المستويات. كما يعتقد بأنها تقلل من الشعور بالإعياء بعد التدريب، والوقت المطلوب للتعافي بعد المجهود البدني. وكما هو معروف بأن بعض أو الكثير من المنشطات تسبب الإدمان وتظهر نشاطاً زائفاً مع كثرة تعاطيها. وهذه المنشطات في الحقيقة تهدر مجهودهم عندما يكشف عنها عند الفحص الطبي في البطولات، وما يتعرض له من وقف من المنظمات والتشريعات القانونية والميثاق الأولمبي في ظل نظام الاحتراف الرياضي الدولي. وبعد التعرف إلى الأضرار القاتلة للمنشطات والإدمان الذي تسببه لمعاطيها؛ اتجه الكثير من اختصاصي التغذية والطب والرياضة إلى البحث عن البديل.

المكملات الغذائية: عبارة عن مكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم، بهدف استكمال وتدعيم النظام الغذائي وليس بديلاً عنه، وهي تركيبة مستخلصة من مكونات غذائية طبيعية، وهي منتجة جاهزة بمختلف الأشكال والأحجام (أقراص، كبسولات، سائل مساحيق) وتحتوي على المادة الغذائية أو المركب الغذائي مثل المعادن، الفيتامينات، النباتات الطبيعية العشبية، البروتين، الكربوهيدرات، الأحماض الأمينية، المكملات الرياضية. وتعد المكملات الغذائية البديل المناسب؛ لأنها تؤخذ من مصادر غذائية طبيعية. هل المكملات الغذائية تشبه المنشطات المحظورة؟ لا يوجد تشابه بين المكملات الغذائية والمنشطات، فالمكملات الغذائية منها عناصر كثيرة يحتاج إليها الجسم: كالفيتامينات، والمعادن التي تشترك بصفة أساسية في عملية المحافظة على الصحة، وكذلك في عملية البناء والتمثيل الغذائي للعناصر الأساسية (البروتينات والكربوهيدرات والدهون)، كذلك أن مكملات البروتينات

المختلفة مهمة في بناء العضلات ويحتاج إليها الجسم بشكل كبير بعد التدريبات لإعادة بناء ما تهدم. فكيف تكون المكملات الغذائية شبيهة للمنشطات المميته؟ هذه المنشطات التي يفرح بها كل من يتناولها مؤقتاً ثم بعد ذلك يندم للأثار الجانبية المميته.

إن استخدام المكملات الغذائية آمن بشكل كبير إذا استخدم بشكل صحيح، واللاعبون الذين يستخدمون المنشطات يحققون النتائج المبهرة ولكن يفقدون أهم عنصر في الحياة ألا وهو الصحة، وقد يؤدي استخدامهم لهذه المنشطات للموت.

من خلال إلمام الرياضيين بأهمية الفرق بين المنشطات والمكملات الغذائية: أن المنشطات تسبب الإدمان ولها أضرار متعارف عليها دولياً وهي ممنوعة، أما المكملات الغذائية فهي بدائل بيولوجية مشروعة يمكن استخدامها من قبل الرياضي لتدعيم أدائه.

معظم الناس بشكل عام والرياضيين بشكل خاص لا يميزون بين المنشطات وأنواعها؛ والمكملات الغذائية الطبيعية، أو حتى حول تزايد وانتشار المنشطات الممنوعة وخطرها على الصحة، وأنها محظورة قانونياً.

هل الرياضي لديه إلمام بأهمية الفرق بين المنشطات والمكملات الغذائية؟ إن العديد من الرياضيين ومن مرطادي الصالات والنادي والمنتخبات الرياضية الحكومية والأهلية، لا يعرفون الكثير عن المنشطات وأضرارها، والمكملات الغذائية وفوائدها وكيفية استعمالها.

إن الرياضي بعيد عن الاستفادة مما توفره هذه المكملات الغذائية الآمنة، فمعظمهم لا يعرفون عنها شيئاً، ويخافون من مجرد ذكر هذه المنتجات أمامهم خوفاً من أثارها أو من العقاب القانوني الناتج عن استعمالها، وبذلك يفوتون على أنفسهم آفاقاً واسعة وفرصاً سانحة لتطوير أنفسهم وتطوير رياضتهم التي يمارسونها، لكن يجب أن تكون تحت إشراف طبي أو اختصاصي التغذية.

ومن أجل هذا كله، لابد من تسليط الضوء أكثر على هذا الجانب المهم، من علم التغذية والمكملات الغذائية الآمنة والمنشطات الممنوعة، على الأقل ليكون نواة صالحة لإعطاء فكرة مبسطة عن جوانب التغذية الرياضية والمكملات الغذائية، والمنشطات الممنوعة.. إلخ. لذلك لابد من قيام دورات وندوات ومؤتمرات لتكون أول لبنة تتحدث عن المكملات الغذائية، والمنشطات الممنوعة، ونأمل على الأقل أن يوفر كمّاً من المعلومات الشاملة بشكل معقول يساعد العديد من الرياضيين ومدربيهم وغيرهم من المختصين؛ ليكون المعلومات الأولية عنها.

إن استخدام المكملات الغذائية يكون حسب احتياجات الجسم ومدى ما يبذل من مجهود عضلي تحت إشراف طبي أو اختصاصي التغذية، حيث تعتبر المكملات الغذائية عاملاً مساعداً لتحسين الأداء الرياضي، إن الحديث عن تأثير استخدام هذه المكملات في تحسين مستوى الرياضيين في مختلف الألعاب ومساعدتهم على تحقيق الإنجازات، وتطوير أرقامهم وأدائهم، في عدو أسرع، وتحقيق أزمته أقصر، وأرقام أكبر، ورفع أوزان أثقل.

من فوائد استخدامات هذه المكملات: تحقق سرعة التعافي من أثار التدريب والمنافسات العنيفة، وتقلل من الإجهاد الذي يتعرض له هؤلاء الرياضيون، وتمنع حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد

المرضي، وتحسن صحة الرياضيين، وهو ما ينعكس إيجاباً على حياتهم، وعلى أدائهم الرياضي. تزداد كل يوم أهمية ودور المكملات الغذائية في الإنجاز الرياضي، وفي تحقيق مستويات متقدمة من الأداء الرياضي، خصوصاً في الدول المتقدمة التي تعتني اعتناء كبيراً بتطوير الرياضة ونشرها، كما تزداد أنواع هذه المكملات وتزداد تطوراً، وتجري المزيد من البحوث العلمية لاختبار آثارها وفوائدها وتطوير أنواع جديدة منها، وثمة بحوث متطورة ومعقدة تجريها جامعات وشركات عملاقة في هذا المجال في سعي محموم لاكتشافات جديدة يمكن من خلالها السيطرة على السوق العملاقة لمنتجات المكملات الغذائية الرياضية.

وقد يعتقد البعض أن استخدامها يقتصر على لاعبي بناء الأجسام أو رافعي الأثقال (أو غيرها من الرياضات التي لها علاقة بتمارين الحديد). ولكن الواقع هو أن استخدام هذه المكملات شائع جداً في جميع الرياضات عالمياً خصوصاً في مستوى اللاعبين المحترفين. وأن هذه المكملات تساعد العديد من الرياضيين في هذه الألعاب على تحقيق الإنجازات، والمحافظة على لياقتهم وجاهزيتهم لخوض المنافسات، ولعل أحد الأسباب التي تكمن وراء تطور الرياضة في الدول الغربية وارتفاع مستوى لياقة اللاعبين في هذه الدول، هو الاستخدام العلمي المنظم والمدرّس لمثل هذه المكملات الغذائية، في الوقت الذي نعاني نحن في الدول العربية بجهل شائع حول فوائدها، واستخداماتها حتى بين المختصين.

المكملات الغذائية بوصفها بديلاً للمنشطات

Dietary supplements as an alternative to doping

إن المكملات التي تعزز العمليات الأيضية وتحسن الطريقة التي تعمل بها أجهزة يمكنها أيضاً أن ترفع مستويات طاقة الرياضي وتساعد في الوصول إلى أفضل صحة ممكنة، وتعمل المكملات المعززة للطاقة بعدة طرق مختلفة.

الإرشادات العامة المهمة قبل تناول المكملات من أجل الصحة:

- يجب أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار، قبل تناول المكملات، سواء كانت عشبية أو غيرها وفي حال وجود أي شك يفضل استشارة اختصاصي.
- يجب أن تستعمل دائماً منتجات تصنعها شركة معترف بها، تتبع الاتجاه السائد في المعالجة بالأعشاب.
- يجب قراءة توصيات المصنع بدقة، كما يجب الامتناع عن تناول المنبهات؛ مثل: الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، أثناء تناول الجنسغ.
- يجب استشارة اختصاصي حول خلط المكملات بالفيتامين C مثلاً يبطل عمل الجنسغ.

• إذا كان الشخص يتناول أي دواء وصفه له الطبيب، فمن الضروري مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المكملات ولا يمكن مزج أي مكملات أو أدوية معاً.

• لا ينصح بتناول بعض المكملات للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة يجب أن يمتنع الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو بحالات تعول على الأستروجين عن

تناول الجنسغ.

- يجب الامتناع عن تناول أي مكملات، إلا تحت إشراف الطبيب.

البدايل المشروعة للرياضيين بوصفها بديلاً ناجحاً للمنشطات

Alternatives for athletes to a successful doping

اعتبارات الأمان الخاصة بالمكملات الغذائية، والسؤال الدائم للرياضيين. متى تكون المكملات الغذائية آمنة وحلاً ناجحاً بديلاً للمنشطات؟ المنشطات: هي الأدوية التي تحفز وظائف الجسم، وتنشط المخ، وتنبه الجهاز العصبي المركزي، ولها تأثير كبير على جهاز مناعة الجسم، وتأثيرها الفسيولوجي على الجسم. ولها تأثير على الانتباه، وارتفاع المزاج، واليقظة، وتقلل الشهية، وتزيد الحركة. وللأسف زاد استخدامها بين الأفراد، وبالذات الرياضيين، وتشعره بتحسين قدرة الجسم على التدريب والتنافس على الوصول إلى أعلى المستويات. كما يعتقد بأنها: تقلل من الشعور بالإعياء بعد التدريب، والوقت المطلوب للتعافي بعد المجهود البدني. وكما هو معروف بأن المنشطات تسبب الإدمان، وتظهر نشاطاً زائفاً مع كثرة تعاطيها. وهذه المنشطات في الحقيقة تهدر مجهودهم عند الكشف والفحص الطبي في البطولات، وما يتعرض له من وقف من المنظمات والتشريعات القانونية والميثاق الأولمبي؛ فيخسر الكثير ومنها نظام الاحتراف الرياضي الدولي. وبعد التعرف إلى الأضرار الفاتلة للمنشطات، والإدمان الذي تسببه لتعاطيها؛ اتجه الكثير من اختصاصي التغذية والطب والرياضة إلى البحث عن البديل، وتعد المكملات الغذائية البديل المناسب لأنها تؤخذ من مصادر غذائية طبيعية.

لا بد من التحقق والتأكيد على سلامة وفعالية المكملات الغذائية، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، (قطاع الغذاء والدواء) قبل طرحها في الأسواق، ووضع شروط للتأكد من سلامة المكمل الغذائي، ومنع التلوث في التخفيف والتخزين الصحيح، وأن تقوم هذه المنظمة بجولات تفقدية دورية للمصانع، للوقوف على سلامة الإنتاج.

لا بد من التحقق والتأكيد بالحاجة لتناول المكملات الغذائية من قبل الأطباء واختصاصي التغذية. بعد الكشف الكامل ومدى حاجته لنوع المكمل والمدة الزمنية.

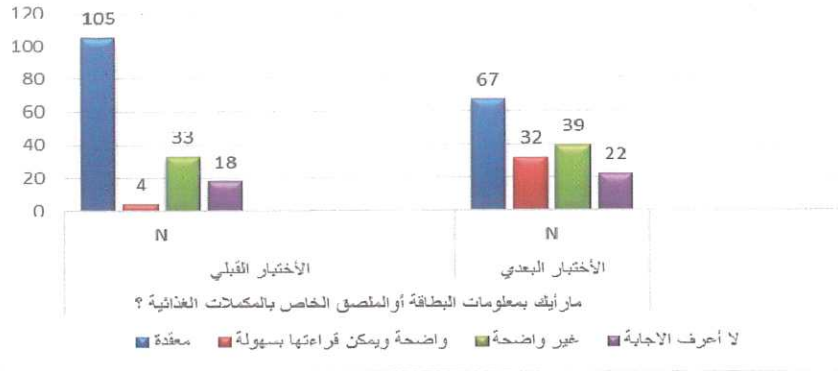
نصائح عامة لأي مكمل غذائي بغض النظر عن نوعه:

- يجب توخي الحذر عند تناول المكمل الغذائي، فلا بد أن يكون تحت إشراف طبي، أو اختصاصي التغذية، والحرص على قراءة المعلومات الغذائية الموضحة على العبوة للمكمل الغذائي.

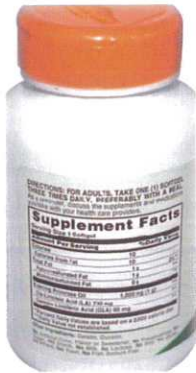
- قبل أن تقرر أن تأخذ المكملات الغذائية، اسأل نفسك؟!

١. هل أحتاج هذا المكمل الغذائي؟
٢. هل أنا أعلم أن هذا المكمل الغذائي آمن؟
٣. هل تفاعل أو ضرر من تناول هذا المكمل الغذائي مع أي دواء أتناوله أو طعام أستهلكه؟
٤. هل أنا أعلم أن هذا المكمل الغذائي يعمل بالشكل المطلوب؟

معلومات العينة بالملصق الخاص بالمكملات الغذائية



تعتبر البطاقة أو الملصق الغذائي وسيلة ممتازة لتمييز المكملات الغذائية الصحية عن تلك غير الآمنة وغير الصحية. وقد تبدو للوهلة الأولى الأرقام والنسب المئوية الواردة على البطاقة أو الملصق الغذائي مهولة ومرعبة، لكنها تفيدنا بمكونات المنتج الصحيح وتساعد على تمييز كل منتج غذائي مختلف من المكملات الغذائية المتشابهة.



Supplement Facts		Serving Size 4 Tablets		Serving Size 4 Tablets	
	Amount Per Serving	% DV		Amount Per Serving	% DV
Vitamin C	100 mg	167%	Chromium	200 mcg	167%
(as calcium ascorbate)			(from 100 mg Saccharomyces cerevisiae nutritional yeast)		
Vitamin E	16 IU	53%	Glycostat® Wild Bitter	750 mg	*
(as d-alpha tocopherol)			Melon Extract		
liacinamide	300 mg	1500%	(Momordica charantia, wild genotype, 15:1)		
(as thiamine mononitrate)	5 mg	333%	Gymnema sylvestre	300 mg	*
(as calcium D-pantthenate)	25 mg	250%	(75% gymnemic acids)		
(as pyridoxine HCl)	5 mg	250%	Alpha Lipoic Acid	200 mg	*
(as methylcobalamin)	100 mcg	1667%	Eucalyptus Leaf Extract	100 mg	*
iotin	1000 mcg	3333%	(Eucalyptus globulus)		
Magnesium	200 mg	50%	Gamma Tocopherol	100 mg	*
(as magnesium malate)			Resveratrol	50 mg	*
Manganese	1 mg	50%	(Polygonum cuspidatum, 50%)		
(from manganese citrate)			Banaba Leaf Extract	48 mg	*
Selenium	10 mcg	14%	(1% corosolic acid)		
(as methylselenocysteine)					

قراءة الغلاف أو البطاقة الغذائية المرفقة مع المكملات الغذائية بعناية:

- يجب على الشخص الذي يتناول مكملات غذائية أن يقوم بقراءة ما جرى تدوينه على غلافها، أو ضمن نشرتها المرفقة بعناية.
- يسأل الطبيب عن أي موضوع يتبادر إلى ذهنه، وخاصة بشأن الجرعة الأنسب من المنتج.
- إذا شعر الشخص الذي يتناول المكمل الغذائي بأية أعراض جانبية، وساورته الشكوك بشأنها، فيجب عليه التوقف حالاً عن تناوله، واستشارة الطبيب.

٥. هل يمكنني تحمل تكاليف شراء هذا المكمل الغذائي؟

٦. هل لدي معلومات كافية عن هذا المكمل الغذائي؟

- كذلك قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي، يجب عليك أن تسأل طبيبك عدداً من الأسئلة:
- ما هي المدة اللازمة والجرعة الموصى بها؟
- لم يتوصل الباحثون إلى نتائج دقيقة لتحديد أي آثار جانبية للمكملات الغذائية، ولكن ما تم إنجازه من قبل اختصاصي التغذية والطب أن هناك بعض الآثار السلبية، والتي يتفق أغلبها على عدم الدقة في تناولها، أو أخذ جرعات كبيرة وغير منتظمة، لا تتلاءم مع القدرات البدنية والوظيفية للمستخدم، وبعض الآثار الجانبية.
- وللحصول على إرشادات أكثر دقة يستحسن استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية، حول أي مكمل غذائي تتناوله بموازاة العلاج الطبي للحالة التي تعاني منها. وأيضاً الالتزام بالجرعة المحددة وعدم أخذ ما هو زائد، لأنه قد يؤدي إلى حدوث تسمم من بعض المكملات عند الإكثار.

أهمية الملصق أو البطاقة الغذائية المرفقة للمكملات الغذائية

Label and nutrition facts associated with dietary supplements

أدى التنافس بين الشركات العاملة في هذا المجال إلى امتلاء الأسواق بالعديد من المكملات الغذائية، وهو ما يجعل من الصعب على الرياضيين اختيار المكمل المثالي؛ نظراً لارتباط ذلك بشدة وفترة التدريب والظروف المناخية، وكذلك توقيت تناوله، بالإضافة إلى تعمد بعض الشركات المنتجة عدم كتابة المكونات الحقيقية على العبوة الخاصة بالبطاقة أو الملصق الغذائي، أو إغفال بعض المواد الضارة صحياً، وكذلك نسب المواد المكونة للمكمل.

ومن ثم، فإن اختيار المكملات الغذائية، يتم في أغلب الأحيان بناءً على شكل العبوة أو القدرة الدعائية للشركات المنتجة. دون النظر إلى الهدف الذي صممت من أجله هذه المكملات، أو مدى مناسبتها لطبيعة النشاط البدني الممارس، أو الكمية المطلوبة لتحقيق الهدف منها أو التوقيت الصحيح لاستخدامها، أو قراءة البطاقة أو الملصق الغذائي؛ لتمييز المكملات الغذائية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج عكسية.

يبين شكل (٦): آراء عينة الدراسة في القياس القبلي والبعدي حول معلومات الملصق الخاص بالمكملات

الغذائية بالملكة العربية السعودية (ن = ١٦٠)؛ (دراسة الجلود، سليمان ٢٠١٥).

يتضح في القياس القبلي أن العدد الأكبر ١٠٥ (٦٦٪) يرون أن معلومات الملصق الخاص بالمكملات الغذائية معقدة، ٣٣ (٢١٪) يرون أنها غير واضحة، ١٨ (١١٪) لا يعرفون الإجابة، ٤ (٣٪) واضحة ويمكن قراءتها بسهولة. يتضح في القياس البعدي أن الأرقام قلت قليلاً حيث إن نسبة الذين يرون أن معلومات الملصق الخاص بالمكملات معقدة بلغت ٦٧ (٤٢٪)، غير واضحة ٣٩ (٢٤٪)، ٣٢ (٢٠٪) واضحة ويمكن قراءتها بسهولة و ٢٢ (١٤٪) لا يعرفون الإجابة.

- يبلغ الهيئة المسؤولة عن سلامة الغذاء (الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية)، إذ تعد مثل تلك البلاغات مصدراً مهماً للمعلومات حول المنتج التكميلي.
- كون معظم المكملات الغذائية مصنعة من مصادر طبيعية، لكن ذلك لا يعني أنها آمنة.
- إن استخدام الشركة المنتجة لمصطلحات مثل: قياسي، أو جرى التحقق منه، أو جرى اعتماده، لا يعني بالضرورة جودة المنتج.
- يجب الحذر كل الحذر من استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على العديد من المركبات، أو تلك التي لا تعرف عناصرها الفعالة.
- يعكف الباحثون على دراسة العديد من تلك المنتجات، في محاولة منهم لتحديد العناصر الفعالة، وفهم آلية تأثيرها في الجسم.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمال كون ما تحويه عبوة المنتج لا يتطابق مع ما جرى تدوينه عليها، حيث إن تحليل منتجات المكملات الغذائية قد يظهر اختلافاً بين ما هو مدون وما هو موجود.
- قد يكون تركيز العناصر الفعالة غير مطابق لما جرى تدوينه على عبوة المنتج؛ وهذا يعني أن المستهلك يتناول تركيزاً أكبر أو أقل مما يعتقد.
- قد يكون منتج المكمل الغذائي مشوباً بأنواع أخرى من الأعشاب، أو ملوثاً بالمبيدات الحشرية أو المعادن، أو حتى مغشوشاً بأنواع من الأدوية التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبية. (دراسة الجلعود، سليمان ٢٠١٥).

فوائد تناول المكملات الغذائية Benefits of dietary supplements

- يجب توخي الحذر عند تناول المكمل الغذائي أو الدواء، فلا بد أن يكون تحت إشراف طبي، والحرص على قراءة المعلومات الغذائية الموضحة على العبوة أو الدواء، ويمنع استخدامها قبل الخضوع لأي عملية جراحية على الأقل بسبعة أيام، ومن فوائد تناول المكملات الغذائية:
- تحزز الأداء الرياضي وتمد الجسم بالطاقة.
- مكملات البروتين تساعد على بناء العضلات وعظام قوية.
- مكملات البروتين تزيد من الهيموغلوبين والميتوكوندريا أثناء التمارين الرياضية.
- المكملات الغذائية تساعد على تعزيز المناعة، وتساعد على محاربة الأمراض والإصابات.
- يمكن توفير مكملات الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الإنسان.
- المكملات غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وتمنع تلف الأنسجة العضلية.
- الكالسيوم هو مكمل ومهم لمنع هشاشة العظام، وغيرها من الأمراض ذات الصلة بالعظام.
- مكمل الحديد يعمل على تحسين كفاءة الامتصاص، ويعوّض انخفاض نسبة الحديد في الدم.
- مكمل الكالسيوم يقي من هشاشة العظام، خصوصاً لمن تجاوزوا سن الخمسين، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم وزيادة نسبة كثافة العظام بالجسم. ولكن، يمنع تناوله لمن يعانون من

- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- مكمل الكروم يخفض مستويات الكوليسترول بالدم.
- فيتامين (د) ضروري لصحة العظام؛ لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.
- إعادة بناء الخلايا التالفة وصيانة الألياف العضلية بعد التمارين الرياضية.
- زيادة مساحة المقطع الفسيولوجي للألياف العضلية.
- تحسن القوة العضلية.
- زيادة التحمل والقدرة على العمل البدني لفترة طويلة.
- استعادة الحالة الطبيعية وسرعة الاستشفاء بعد الجهد البدني الشديد.
- تزيد التمثيل الغذائي وتزيد قوة المناعة عند تناولها بشكل مقنن.
- تنشط الدورة الدموية وزيادة كفاءة القلب، كما أنها تعيد حالات الخلل الناجمة عن مختلف الأمراض إلى توازنها الطبيعي، لكنها قد تؤثر سلباً في مستويات (الجلوكوز) بالدم لدى مرضى السكري. (دراسة الجلعود، سليمان ٢٠١٣).

الآثار السلبية (الجانبية) لتناول المكملات الغذائية Negative effects of dietary supplements

- إذا اتفقنا على أن للمكملات الغذائية آثاراً جانبية، كيف يمكن تجنبها للمحافظة على الصحة؟ قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي يجب عليك أن تسأل طبيبك عدداً من الأسئلة: ما مدى الحاجة للمكمل الغذائي؟ وما المدة اللازمة لتناوله؟ والجرعة الموصى بها؟
- لم يتوصل الباحثون إلى نتائج دقيقة لتحديد آثارها الجانبية ولكن ما تم إنجازه من قبل اختصاصي التغذية والطب أن هناك بعض الآثار السلبية والتي يتفق أغلبها على عدم الدقة في تناولها، أو أخذ جرعات كبيرة وغير منتظمة لا تتلاءم مع القدرات البدنية والوظيفية للمستخدم، أهم الآثار الجانبية لتناول المكملات الغذائية:
- بعض المكملات الغذائية لها آثار غير مرغوب فيها أثناء الجراحة وقد يطلب منك التوقف عن تناول بعض المنتجات قبل ٢-٤ أسابيع من الوقت لتجنب احتمالية خطورتها بالتفاعلات مع بعض المكملات، مثل التغيرات في معدل ضربات القلب، وضغط الدم، وزيادة النزيف.
- التحدث مع طبيبك حول كل شيء أنت تتناوله، وكذلك قبل إجراء الجراحة مثل: الفيتامينات والمعادن والمكملات العشبية، وكذلك بعض الأدوية، ومن المعروف أن بعض المكملات الغذائية تكون خطيرة، وبعض الأعشاب سامة وهي لا تزال متاحة في السوق للمستهلك؛ ووجودها بالسوق لا يعني أنها آمنة.
- استخدام فيتامين E والسيلينيوم يتسبب بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال الأصحاء نسبياً.
- استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على قلوبيات الإيفيدرا يشكل مخاطر على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي لبعض الأشخاص.

- زيادة جرعة وكمية فيتامين E والمعادن الصغيرة تؤدي إلى خطر الإصابة بسرطان المثانة للرجال.
- جرعة عالية من فيتامين E تتسبب في مرض القلب والأوعية الدموية الحادة.
- الجرعة الزائدة (جرعة فوق الموصى بها) من فيتامين (D) تسبب فرط كالسيوم الدم، (السمية).
- ظهور حساسية في الجسم (حساسية الجلد...).
- اضطرابات في المعدة (الإسهال، استفراغ...).
- تنميل اليدين وألم في الرجل والعظم.
- تقلص في عضلات الجسم.
- حدوث عجز كلوي (خاصة للذين يعانون من أمراض الكلى).
- الجرعات العالية من فيتامين ج تتسبب في الإصابة بحصوات الكلى ومشكلات بالمثانة.
- الإفراط في تناول المكملات الغذائية يجلب الإعياء، والإسهال وتساقط الشعر.
- بعض المكملات قد تعرضك لمخاطر أكثر حدة، على سبيل المثال: تلف الكبد، أو العصب، وتشوهات الأجنة، بل الوفاة أحياناً.
- بعض المكملات يزيد من خطر التفاعل مع الأدوية الأخرى، يجب الحذر: التفاعلات مع الأدوية الأخرى؛ بعض المكملات الغذائية قد تتفاعل مع غيرها من المكملات أو الدواء. أخذ مزيج من المكملات الغذائية أو استخدام المنتجات مع الأدوية (سواء كانت وصفة طبية أو أدوية OTC) يمكن أن يسبب تفاعلات خطيرة يمكن أن تكون مهددة للحياة.

بعض التفاعلات السلبية الشائعة:

- الكالسيوم يمكن أن يتفاعل مع أدوية القلب، وبعض مدرات البول، والألومنيوم ومضادات الحموضة المحتوية على المغنيسيوم.
- يمكن للمغنيسيوم أن يتفاعل سلباً مع بعض مدرات البول، وبعض أدوية السرطان، ومضادات الحموضة المحتوية على المغنيسيوم.
- يمكن أن يتفاعل فيتامين K سلباً مع سيولة الدم.
- يمكن أن يتفاعل الإنزيم المساعد Q-10 مع مضادات التخثر، وأدوية ضغط الدم، وأدوية العلاج الكيميائي.
- الجنتيك بيلوبا وفيتامين E يمكن أن تزيد من خطر حدوث نزيف داخلي عندما تؤخذ مع الأسبرين أو anitcoagulants مثل الوارفارين.
- الجينسنغ يمكن أيضاً أن يزيد من خطر النزيف الداخلي عندما تؤخذ مع مضادات التخثر أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، ويمكن أن تتسبب في آثار جانبية عندما تؤخذ مع مضادات الاكتئاب MAOI.
- لم يتوصل الباحثون إلى نتائج دقيقة لتحديد آثارها الجانبية ولكن ما تم إنجازه من قبل اختصاصيي

التغذية والطب أن هناك بعض الآثار السلبية والتي يتفق أغلبها على عدم الدقة في تناولها أو أخذ جرعات كبيرة وغير منتظمة لا تتلاءم مع القدرات البدنية والوظيفية للمستخدم لما لها من آثار جانبية، وإذا لم تكن هناك أي آثار جانبية ذكرت في الدراسات العلمية، تعتبر هذه المكملات آمنة للجرعات الموصى بها. (دراسة الجلعود، سليمان ٢٠١٣).

سلامة وجودة المكملات الغذائية Safety and quality of dietary supplements لكي تكون المكملات آمنة في الجرعات الموصى بها من قبل اختصاصيي التغذية والطب، وقبل البدء في تناولها لا بد من معرفة المدة اللازمة وكذلك الجرعة الموصى بها.

وإذا لم تكن هناك أي آثار جانبية، تعتبر هذه المكملات آمنة للجرعات الموصى بها.

- إن إدراج المكملات الغذائية في الأسواق لا يتم بشكل عشوائي، بل هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل جهات طبية رسمية للتأكد من سلامة استخدامها (الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية)، حيث تخضع هذه العقاقير والمكملات الغذائية للتحاليل، والتجارب؛ للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات جانبية خطيرة.

- إن استخدام المكملات الغذائية لا ينتج عنه أي مشاكل صحية خطيرة على الأغلب، حيث إن هناك ملايين الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات المتعددة بشكل مستمر؛ لتدعيم صحتهم دون تعرضهم لمضاعفات جانبية، إذا أخذت بالكمية الموصى بها.
- يوجد بعض المكملات الغذائية التي تحمل بعض المخاطر على الجميع، وتتمثل هذه المخاطر في المكملات التي تحتوي على مكونات غير مدرجة في قائمة المحتويات، أو نسب الكميات التي يتم الإعلان عنها، حيث إنها لا تتوافق مع النسب الحقيقية، وإن تناولها بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى التسمم.

الاعتبارات الآمنة وسلامة المكملات الغذائية Considerations for safe supplements

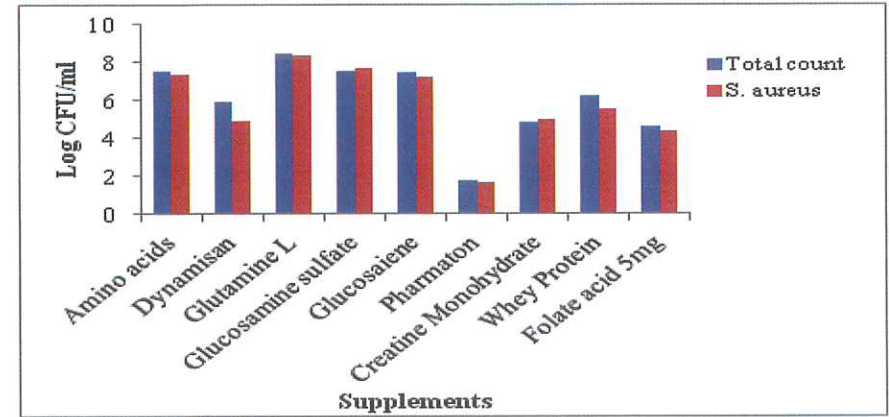
إن الهدف الأساس من إنشاء هيئة الغذاء والدواء السعودية هو تنظيم استخدام الدواء، أو المكملات الغذائية والحفاظ على صحة المواطن، وذلك بالاهتمام بجودة وسلامة الدواء والمكمل بداية من كونه مادة خام مروراً بالعديد من المراحل إلى أن يتناوله المستهلك. ولكن ظهرت دعايات مضللة تروج للأدوية أو المكملات الغذائية التي يدعي مروجوها أنها تخفف الضغط، أو تخفف السكر، أو تزيد من الأداء الرياضي، وأنها خالية من أي أضرار جانبية والتي يتناولها المريض بصورة غير مقننة علاوة على أنه عند تحليلها من قبل المختبر المركزي للأدوية والأغذية، وكلية الصيدلة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي؛ اتضح كذب مثل هذه الادعاءات حيث وجد أن هذه الخلطات العشبية تحتوي على مواد كيميائية فعالة موجودة في الأدوية المصرح باستخدامها لزيادة الأداء الرياضي. كذلك ظهرت بعض الوصفات العشبية التي يدعي مروجوها أنها تخفف الوزن وتعيد للجسم حيويته ونشاطه أو تلك الوصفات التجميلية التي تزيد من تبييض البشرة، وهو ما يستدعي زيادة نسبة

بعض العناصر عن الحد المسموح به، والذي يؤدي إلى أضرار سيئة للغاية.

إن الهيئة تنصح باستشارة المختصين الصحيين عن أي شكوى لأنهم يتحدثون عن الأدوية أو المكملات الغذائية من خلال خبرة واسعة ومن دراسات طويلة اتضح من خلالها كل شيء عن الدواء، بخلاف المروجين لبضاعتهم المستغلين حاجة المريض وجهله من جهة، والربح المادي من جهة أخرى.

عند التفكير بتناول أي نوع من المكملات الغذائية، وحتى تكون آمنة لا بد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار: يجب على المستهلك أن يعلم مختصي التغذية أو الطبيب عن أية معالجات بديلة، أو تكميلية يخضع لها، بما في ذلك تناوله للمكملات الغذائية، وأن يقدم له تصوراً واضحاً عما يطمح إليه من وراء ذلك؛ حتى يضمن حصوله على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.

الشكل (٧) يحدد الجودة والسلامة الميكروبيولوجية للمكملات الغذائية في الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية، وأشارت النتائج التي توصل إليها الباحث إلى أن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات على هذه المكملات التسعة والتي تم اختبارها في أحد معامل جامعة نورث كارولينا الولايات المتحدة الأمريكية بوجود تلوث ميكروبيولوجي. دراسة Aljaloud, S. O. ، (٢٠١٤)



يحدد الشكل السابق جودة وسلامة ميكروبيولوجية للمكملات الغذائية في الأسواق السعودية، والتي أشارت نتائجها إلى الحاجة إلى إدخال تحسينات على المكملات الغذائية، وأصبحت مراجعة اختصاصي التغذية أو الطبيب على درجة عالية من الأهمية في الحالات التالية:

- يجب على الشخص الذي يتناول مكملات غذائية، أن يقوم بقراءة ما جرى تدوينه على غلافها، أو ضمن نشرتها المرفقة بعناية، وأن يسأل عن أي موضوع يتبادر إلى ذهنه، وخاصة بشأن الجرعة الأنسب من المنتج.
- إذا شعر الرياضي بأية أعراض جانبية، فيجب عليه التوقف حالاً عن تناوله واستشارة الطبيب.
- كما يمكن للرياضي أن يبلغ الهيئة المسؤولة عن سلامة الغذاء في بلده عن ذلك (الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية)، إذ تعد مثل تلك البلاغات مصدراً مهماً للمعلومات حول المنتج التكميلي.
- يجب الحذر من استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على العديد من المركبات، أو تلك التي لا تعرف عناصرها الفعالة.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمال أن ما تحويه عبوة المنتج لا يتطابق مع ما جرى تدوينه عليها.
- التأكد من المكمل الغذائي بأن يكون ملوثاً بالمبيدات الحشرية، أو المعادن، أو حتى مغشوشاً بأنواع من الأدوية التي يحتاج صرفها إلى وصفة طبية، وكذلك منع التلوث في التغليف والتخزين. (دراسة الجلعود، وآخرون ٢٠١٣).
- انطلاقاً من المهام التي نقوم بها بوصفنا أكاديميين وباحثين في المكملات الغذائية في السوق وحماية المستهلك، لابد من الأخذ بتوصيات الوزارات والجهات ذات العلاقة المدرجة أدناه بإعطاء موضوع المكملات الغذائية أهمية قصوى؛ نظراً لتعاطيها من قبل شريحة كبيرة من المستهلكين وبالذات الرياضيين في ظل غياب التشريعات اللازمة في استيرادها، للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك البشري وبذلك يعد جميع ما متوفر منها في السوق المحلية غير شرعي، طالما لم تحدد ماهيتها هل هي غذاء أم مكمل؟

الجهات المسؤولة عن فحص المكملات الغذائية

Government agents responsible for the examination of dietary supplements

من هي الجهة المسؤولة عن فحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيات استهلاكها؟ بما أن المؤسسات ذات العلاقة في وزارة الصحة (قسم الرقابة الدوائية، المركز الوطني للبحوث والرقابة الدوائية، معهد بحوث التغذية، مختبر الصحة العامة المركزي) لم تحسم مرجعية فحصها على وجودها في السوق المحلية وتدابيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومما تقدم أعلاه نقترح التالي:

أولاً: الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية Saudi Food and Drug Authority (SFDA)

تناط بها جميع المهام الإجرائية والتنفيذية والرقابية للرقابة على الغذاء والدواء، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ومن أهدافها الرئيسية:

١. سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته.
٢. مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية، ومستحضرات التجميل والمبيدات.
٣. سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
٤. دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.
٥. وضع سياسة واضحة للغذاء والدواء، والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة.
٦. إجراء البحوث والدراسات والتطبيقية للتعرف إلى المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق تقويم البحوث والدراسات، وبناء قاعدة علمية يستفاد منها للأغراض التحقيقية، والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء، وذلك عن طريق متخصصين تضمهم الهيئة بالإضافة إلى التعاون مع الجهات البحثية كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومراكز البحث العلمي في الجامعات.
٧. مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.
٨. تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.

التشريعات لإنتاج المكملات الغذائية وتجارتها:

- تنظم هذه التشريعات من خلال منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وفي السعودية من خلال هيئة الدواء والغذاء السعودية، وتختلف هذه التشريعات عن تلك التي تنظم إنتاج الأدوية وتجارتها، سواء كانت الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية لصرفها، أو تلك التي لا تحتاج إلى ذلك. وعلى العموم، فإن التشريعات لإنتاج المكملات الغذائية وتجارتها تبدو أقل صرامة.
- لا تلتزم الشركة المنتجة للمكمل الغذائي بإثبات فعالية منتجها وأمانه قبل طرحه في الأسواق.
 - عند طرح أي منتج للمكملات الغذائية في الأسواق، تقوم هيئة الغذاء والدواء بمراقبة أمان استخدامه.
 - في حال تبين لها عدم أمان المنتج، فمن حقها اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركة المنتجة أو الشركة الموزعة، وقد تصدر تحذيراً من استخدامه، أو تطلب سحبه من الأسواق كلياً.
 - عندما يجري طرح منتج غذائي تكميلي في الأسواق، فإن هيئة الغذاء والدواء تقوم بمراقبة المعلومات الخاصة به، مثل الادعاءات التي تكتب على غلافه أو النشرة المرفقة به.
 - تكون هيئة الغذاء والدواء مسؤولة عن تنظيم الإعلان عن المنتج، وهي تشترط على الشركة المنتجة أن تكون كل المعلومات التي تروجها عن منتجها صحيحة وغير مضللة.
 - يحق للسلطات المحلية في أي بلد باتخاذ عدد من الإجراءات بحق عدد من مروجي المكملات الغذائية على شبكة الإنترنت.
 - عند تقديم معلومات خاطئة أو مضللة عن المنتجات على شبكة الإنترنت، وثبت عدم

- أمان استخدامها، يتم وقف الإعلان والبيع عن تلك المنتجات.
- يسمح للشركة المنتجة بذكر أن منتجها يعوض نقصاً غذائياً أو يعزز الصحة؛ إذا كان هناك ما يثبت صحة ذلك من بحوث ودراسات. ويجب أن يلحق ذكر هذا الادعاء بعبارة: (لم يتم التثبت من صحة هذا الادعاء من قبل هيئة أو إدارة الغذاء والدواء الدولية أو المحلية).
 - لا تدعي الشركة المنتجة للمكملات بأن هذا المنتج يفيد في تشخيص المرض أو علاجه أو الشفاء منه أو الوقاية منه.
 - يجب على الشركة المنتجة للمكمل اتباع سياسة الإنتاجية الجيدة لضمان جودة منتجاتها، ومطابقتها للمعايير.

تختص المواصفات القياسية الخليجية للمكملات الغذائية (المعدة للاستهلاك الآدمي) وتحدد المتطلبات الخاصة به والشروط الصحية وطريقة التعبئة وبطاقة البيانات الإيضاحية بما يلي:

١. اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية ومنها:
- GSO ٩ "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
- GSO ٢٢٣٣ "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
- GSO ٦٥٤ "الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة".
- GSO ٢٢٣٣: ٢٠١٣ "اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية".
٢. التعميم الصادر عن الهيئة ومنها التعميم الصادر بشأن الادعاءات المرفوضة على بطاقة المكملات الغذائية المعبأة ويمكن الحصول على نسخة من هذه التعميم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (قطاع الغذاء) قسم التعميم.
٣. إزالة أي ادعاءات غير مثبتة بأسانيد علمية موثوقة.
- يجب تزويد هيئة الغذاء والدواء السعودية بالوثائق التالي:
١. شهادة إجازة تسويق المنتج في بلد المنشأ.
٢. تعهد بتحمل المسؤولية كاملة حيال المنتج في حال تسويقه، وكذلك الالتزام بأي تعليمات أو لوائح فنية ومواصفات قياسية يتم اعتمادها بهذا الشأن مستقبلاً.
٣. خطاب عدم خضوع تسجيل المنتج لدى قطاع الدواء.

ثانياً: وزارة الصحة Ministry of Health

- ١- طرح موضوع المكملات الغذائية أمام أنظار كل من الهيئة الاستشارية للأغذية والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بهدف تحديد ماهية المكملات الغذائية هل هي غذاء أم دواء؟ وفقاً للتشريعات والمعايير الدولية المعمول بها في الوقت الحاضر.
- ٢- تشكيل لجنة من الهيئة الوطنية للمواصفات لانتقاء الأدوية والهيئة الاستشارية للأغذية فضلاً عن وزارات (الصحة، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، التعليم، الزراعة، الثقافة والإعلام، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هيئة الدواء والغذاء، القطاع الخاص) وتكون أبرز مهام

اللجنة وضع ضوابط لاستيراد المكملات الغذائية، وتحديد الجهات التي تقوم بالفحص والتحليل المختبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها وصلاحياتها للاستهلاك البشري.

٣- ضرورة التنسيق المباشر بين وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بهذا الموضوع، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقيام بحملات تفتيشية وصحية إعلامية؛ من أجل التوعية بالمخاطر الناجمة عن الاستعمال غير الصحيح لمثل هذه الأنواع من المكملات الغذائية بين الشباب والتعاون مع شبكات الإعلام المحلية وإعلام الوزارات.

ثالثاً: وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce & Investment

العمل على شمول المكملات الغذائية بضوابط الاستيراد وفقاً للتشريعات المعمول بها عن طريق جمعية حماية المستهلك بالعناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه والحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، في جميع السلع والمنتجات (كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج) والخدمات والمبالغ في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

رابعاً: الهيئة العامة للرياضة General Authority of Sports

هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالملكة العربية السعودية، وهي التي تعنى بجميع الأمور الخاصة ببرنامج الرقابة على المنشطات محلياً وما يتعلق به إقليمياً وقارياً ودولياً، تحت مسمى (اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات)، وبموجب قرار الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (٢٥٠) وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٢٥هـ الموافق ١٧/ ٦/ ٢٠٠٤م، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية المتخصصة، وكذلك لها مهام أخرى لا تقل أهمية منها:

- ١- العمل على تحديث اشتراطات منح التراخيص، في فتح الصالات والقاعات الرياضية، وكمال وبناء الأجسام، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة مع وضع ضوابط خاصة تلزم أصحاب الصالات على التعاقد مع مشرفين مختصين بهذا المجال لإدارة القاعات من النواحي العلمية والفنية.
- ٢- القيام بحملات توعوية عن مخاطر التعاطي غير الصحيح للمكملات الرياضية، والمخاطر الناجمة عنها، وأن يكون استعمالها تحت إشراف طبي مختص بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- ٣- متابعة سير عمل هذه القاعات بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات التي تنص عليها التراخيص.
- ٤- العمل على إجراء مسح ميداني على الصالات والقاعات الرياضية وكمال الأجسام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات التي تنص عليها إجازات التراخيص بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة.
- ٥- العمل على إعداد برنامج تفتيشي حول الأغذية والمكملات الرياضية، يستهدف أصحاب القاعات والرياضيين في الأندية والمنتخبات حول أنواعها وطرق استخدامها وفق المعايير المعتمدة لكل رياضة بالتنسيق مع (وزارة الصحة ووزارة التعليم والتركيز على الجامعات وكليات التربية الرياضية والأندية الرياضية).

خامساً: وزارة التعليم Ministry of education

- ١- التنسيق بين الكليات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة، بهدف إجراء دراسات وأبحاث متعلقة بالمكملات الغذائية، وتوجيه عدد من طلبة الدراسات العليا بتبني هذا الموضوع في أبحاثهم، من خلال التنسيق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
- ٢- دعم المختبرات بالأجهزة ومراكز البحوث وتبني كراسي علمية لحماية المستهلك، وكل المستلزمات للكشف عن تراكيب منتجات المكملات الغذائية المتوفرة في أسواقنا المحلية وعلى مستوى الوطن العربي التي تعنى بأبحاث السوق وحماية المستهلك.

سادساً: وزارة الثقافة والإعلام Ministry of Culture and Information

تسليط الضوء على المكملات الغذائية ومخاطر تعاطيها بدون استشارة طبية ضمن البرامج الصحية والتحقيقات الصحفية، والإعلامية بالتنسيق مع وزارات الصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التعليم.

سابعاً: وزارة الاقتصاد والتخطيط Ministry of Economy and Planning

نظام الإحصاءات العامة - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات

- العمل على وضع مواصفة قياسية للمكملات الغذائية حسب أنواعها وفقاً للمستجدات العلمية في هذا المجال، بما يمكن الجهات ذات العلاقة من التعامل مع مثل هذا النوع من المواد، وذلك لأغراض الاستيراد والاستهلاك.

ثامناً: القطاع الخاص Private sector

يتكون من مؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة.

العمل على شمول المكملات الغذائية بضوابط الاستيراد وفقاً للتشريعات المعمول بها.

مدى استخدام المكملات الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية ووفرقتها في الأسواق العالمية؛ ١٩ تنافس الشركات المنتجة للمكملات الغذائية على تقديم أنواع جديدة من منتجاتها، وتسويق الأحدث والأكثر فاعلية والأكثر فائدة في عالم المكملات الغذائية الذي يكاد يكون أحدث وآخر المنتجات للغذاء الصحي وللجسم السليم المتناسق وتحسين الأداء الرياضي.

وبموجب القانون الذي أقر في عام ١٩٩٤م، تعد منظمة قانون الصحة والتعليم للمكملات الغذائية، ومنظمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA أو DSHEA) المسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة من خلال التنظيم والإشراف على سلامة الأغذية، والمكملات الغذائية، والعقاقير الطبية والأدوية وغيرها.

وتحقق الشركات المنتجة لهذه المكملات الغذائية أرباحاً خيالية عبر الدعاية والحملات الإعلانية، فهناك عبارات وصور لرياضيين وشباب بجسم قوي وعضلات مفتولة على علب المكملات الغذائية، وأنها تزيد من الطاقة البدنية والذهنية والوقاية من مختلف الأمراض، فأصبح تناول المكملات الغذائية يزداد من قبل المستخدمين لها بالذات الرياضيين بصورة خاصة بهدف رفع مستوى أدائهم والعودة السريعة بعد الإصابة وتعويض ما يفقده اللاعب أثناء الممارسة، فبحسب دراسة أمريكية أن أكثر من ستة بلايين دولار تنفق سنوياً على استخدام المكملات الغذائية.

لذلك فوجودها وتوافرها في الأسواق، والصيدليات، ومحلات العطارة، والمحلات الخاصة ببيع المكملات الغذائية، وعلى مواقع الإنترنت بأشكال وأنواع مختلفة، وذكر الباحثون أنه خلافاً للإرشادات الطبية والعقاقير الأخرى فإن القانون لا يلزم المكملات الغذائية بالحصول على موافقة، بشأن أمانها وفعاليتها قبل طرحها في الأسواق. وأشارت منظمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن سلطتها محدودة في السيطرة على المكملات التي يجري تسويقها على أنها آمنة وطبيعية وقد تحتوي على مكونات مجهولة وقد تكون خطيرة.

لابد من التحقق والتأكد على سلامة وفعالية المكملات الغذائية، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (قطاع الغذاء والدواء) قبل طرحها في الأسواق، ووضع شروط للتأكد من سلامة المكمل الغذائي ومنع التلوث في التغليف والتخزين الصحيح، وأن تقوم هذه المنظمة بجولات تفقدية دورية للمصانع للوقوف على سلامة الإنتاج.

الدراسات الحديثة عن المكملات الغذائية

Recent studies related to dietary supplements

تشير الدراسات المسحية إلى أن ٧٠٪ من الأمريكيين يتناولون الفيتامينات والمعادن والأعشاب والمقويات والأقراص الغذائية، فقد درج الملايين منهم على تناولها يومياً في الوقت الحالي. وبرغم أن الدراسات أثبتت أن هناك كثيراً من الفوائد الأكيدة لهذه المركبات، إلا أن هناك أيضاً بعض المخاطر المحتملة التي تطوي عليها تلك المركبات وفقاً لما جاء في تقرير حديث صدر مؤخراً من معهد الطب الأمريكي.

أما ممكن الخطورة، فيتمثل بأن الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية لا تتدخل في الأقراص الغذائية والأدوية التكميلية على غرار تدخلها في الأدوية التقليدية؛ وهو ما يعني أنه ليس كل قرص تكميلي يحتوي بالضرورة على ما تشير إليه الدعاية المصقفة على عبوته أو البيانات الواردة فيها؛ وأن جهات التصنيع ليست ملزمة بإثبات الاستخدام المأمون أو الفعالية المضمونة لمنتجاتها، أو حتى بتحذير المستخدمين من مخاطر الآثار الجانبية المحتملة لتلك المنتجات!

وجدت معظم الدراسات، التي أجريت على مستوى الولايات المتحدة من عام ٢٠٠٧، أن ما يقرب من ٧.١٧ بالمائة من الأمريكيين البالغين قد استخدموا مكملات غذائية (غير الفيتامينات والمعادن)، . McDowall, J. A. (٢٠٠٧)

وأكدت هذه الدراسات أن المنتج الأكثر رواجاً خلال الفترة الماضية، والذي استخدم لأغراض صحية:

- زيت السمك أو ميفاجا، حيث بلغت نسبة مستهلكيه ٣٧.٤ ٪
- في حين بلغت نسبة مستهلكي الغلوكوزامين ١٩.٨ ٪
- كما بلغت نسبة مستهلكي زيت بذر الكتان أو حبوب بذر الكتان ١٥.٩ ٪
- بلغت نسبة مستهلكي الجينسنغ ١٤.١ ٪

وفي دراسات أخرى، قال نحو نصف أفراد عينة البحث إنهم استخدموا بعض أشكال المكملات الغذائية، وكانت المكملات الأكثر رواجاً في حينها: Tang, B. M. et al. (٢٠٠٧)

- الفيتامينات المتعددة والمعادن المتعددة (بحدود الثلث)

- الفيتامينات E و ١٢-١٣ C ٪

- الكالسيوم (١٠ ٪) والفيتامين ب المركب (٥ ٪).

تطالب اللجنة المشتركة المسؤولة عن اعتماد المستشفيات في الولايات المتحدة بأن يتم تنظيم تصنيع وبيع المكملات الغذائية، مثلها مثل الأدوية، فالفيتامينات والمعادن والأعشاب لها تأثيرات صيدلانية على الجسم، ولذلك يجب إخضاعها للقوانين التي تخضع لها الأدوية.

ولكن المشكلة هي أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لا تنظم هذه المستحضرات كالدواء، ولذلك فإنها لا تخضعها لقوانين وتشريعات تصنيع الأدوية الصارمة واختبارها. وخلال السنوات الماضية تم الكشف عن عديد من الأمور الخطيرة التي سجلت عن منتجات ومكملات غذائية في الولايات المتحدة، منها:

- وجدت الاختبارات أن بعض المنتجات والمكملات الغذائية ملوثة ببراز القوارض، مثل: الفئران والجرذان.
- تم العثور على الزرنيخ والرصاص والزنك في عدد منها.
- بعض المنتجات كانت ملوثة بالبزل، وهذا يطرح سؤالاً جدياً عن كيفية وصوله إلى المكمل الغذائي.

- في عام ٢٠١١ تم سحب منتجين من الأسواق لاحتوائهما على تركيز من مادة السيلينيوم أكثر من الطبيعي بمائتي مرة، وهو ما أدى إلى إصابة متناوليهما بتشنجات في العضلات، وسقوط الشعر، وألم في المفاصل وبثور. ويأخذ البعض هذا المكمل لأنهم يظنون أن السيلينيوم يكافح السرطان. Rasmussen, L. B. et al. (٢٠١١)

- في الصيف الماضي عثر في فيتامينات ومعادن منتجة من قبل شركة في نيويورك على هرمونات بنائية (منشطات سترويدية)، وهو ما أدى إلى ظهور أعراض رجولية على النساء اللواتي تعاطينها مثل خشونة الصوت وتراجع الدورة الشهرية.

- توصل باحثون من جامعة أونتاريو بكندا إلى أن الكثير من المنتجات العشبية المشهورة تحوي أعشاباً ليست لها علاقة بالعشبة الأصلية إطلاقاً، وبعضها خطير على الصحة. Wilkinson, R. G. et al. (٢٠١١).

- عند محاولة البعض الاتصال بشركات المكملات الغذائية والأعشاب للاستفسار عن حصولها على شهادة تفيد بأن محتويات عبواتها تطابق لوحة البيانات المرفقة، فإن معظم هذه الشركات لا يرد أو يجيب، كما أن بعض عناوين الشركات تم تغييرها فجأة وفي ليلة وضحاها بعد محاولة الاتصال بها!

ولعل هذه الحقائق والأرقام الموجودة في الولايات المتحدة تطرح تساؤلات عن الوضع في دول أخرى تعاني أصلاً من ضعف الرقابة على الأدوية، فكيف بالمكملات الغذائية وبالدات الأعشاب وبعض المشروبات؟! مثل الكثير من الدول العربية، حيث يسوق البعض أعشاباً من شرق آسيا ومشروبات مختلفة كعلاج لبعض الأمراض.

- Benardot, D. (2012). Advanced sports nutrition. Human Kinetics.
- Clark, N. (2013). Nancy Clark's Sports Nutrition Guidebook, 5E. Human Kinetics.
- Castell, L. M., Stear, S. J., & Burke, L. M. (Eds.). (2015). Nutritional Supplements in Sport. Exercise and Health: An AZ Guide. Routledge.
- Colberg, S., & Colberg, S. R. (2009). Diabetic athlete's handbook. Human Kinetics.
- Desarae Nicole Johnson, and Sulaiman O. Aljaloud. (2015). Determining β -Galactosidase Activity of Commercially Available Probiotic Supplements. Journal of Nutrition & Food Sciences. Volume 5 • Issue 4 • 1000386. 5, 4.
- Duyff, R. L. (2012). American dietetic association complete food and nutrition guide. Houghton Mifflin Harcourt.
- Harris, G. D., & White, R. D. (2012). Diabetes in the competitive athlete. Current sports medicine reports. 11(6), 309-315.
- Holley, S. J. (2015). Evaluation of Sports Nutrition Knowledge between NCAA Student-Athletes across Divisions (Doctoral dissertation. Kent State University).
- Larson, N., Laska, M. N., Story, M., & Neumark-Sztainer, D. (2015). Sports and energy drink consumption are linked to health-risk behaviours among young adults. Public health nutrition. 1-10.
- Mayfield, B. J. (2013). American Dietetic Association Complete Food and Nutrition Guide. Journal of Nutrition Education and Behavior. 45(2), 194-e1.
- McDowall, J. A. (2007). Supplement use by young athletes. Journal of sports science & medicine. 6(3), 337.
- Puri, S. (2015). Nutrition for sport and exercise. A practical guide. The Indian Journal of Medical Research. 141(3), 373.
- Rasmussen, L. B., Schomburg, L., Köhrle, J., Pedersen, I. B., Hollenbach, B., Högl, A., & Laurberg, P. (2011). Selenium status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine deficiency. European Journal of Endocrinology. 164(4), 585-590.
- Scott, M. A. (2015). Nutrition in Athletes.
- Smolianov, P., Murphy, J., McMahon, S. G., & Naylor, A. H. (2015). Comparing the practices of US Soccer against a global model for integrated development of mass and high-performance sport. Managing Sport and Leisure. 20(1), 1-21.
- Szymanski, S. (2015). Money and Soccer: a Soccernomics Guide. Why Swansea City and Brescia Will Never Win the Champions' League. Why Manchester City. Roma.

عند ختام هذا الكتاب، نسأل الله القبول والتوفيق.

المراجع العربية:

- الجلعود، سليمان. (٢٠١٤). كتاب الحقيبة التدريبية للدورة التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة في المنشطات الرياضية والمكملات الغذائية (حقيبة المحاضر - المتدرب - المادة العلمية) الرئاسة العامة لرعاية الشباب، معهد إعداد القادة، إدارة البرامج التدريبية.
- الجلعود، سليمان. (٢٠١٤). بحث بعنوان (المكملات الغذائية ومعدل توافرها بالملكة العربية السعودية). مجلة نظريات وتطبيقات: مجلة علمية في علوم التربية البدنية والرياضية. جامعة الإسكندرية - كلية التربية الرياضية للبنين. العدد الثاني والثمانون (الجزء الثاني). عدد صفحات البحث من ٨٦ - ١٠٠.
- ترجمة الجلعود، سليمان. (٢٠١٦). كتاب (أساسيات في التغذية للرياضيين والمكملات) تأليف جون أنتونين وآخرون.
- الجلعود، سليمان. (٢٠١٥). بحث بعنوان (فعالية برنامج تعليمي مقترح على الحالة المعرفية والعادات حول استخدام معلومات بطاقة المكملات الغذائية للمستهلكين بالملكة العربية السعودية). مجلة نظريات وتطبيقات: مجلة علمية في علوم التربية البدنية والرياضية. جامعة الإسكندرية - كلية التربية الرياضية للبنين. ٨٥: ١٠ - ٢٣.

References

- Aljaloud, S. O. (2016). Use of Energy Drinks among College Students in Saudi Arabia. American Journal of Sports Science. Vol. 4, No. 3, 2016, pp. 49-54. doi: 10. 11648/j. ajss. 20160403. 11
- Aljaloud, S. O. (2015). Dietary Supplements for Professional Athletes: A Great Potential for Saudi Arabia. Journal of Nutritional Health & Food Engineering (JNHFE). Volume3 Issue1. 00097. DOI: 10. 15406/jnhfe. 2015. 03. 00097
- Aljaloud, S. O. (2013). Understanding the Behavior and Attitude of Professional Athletes in Saudi Arabia toward Dietary Supplements (Doctoral dissertation. North Carolina Agricultural and Technical State University).
- Aljaloud, S. O., & Ibrahim, S. A. (2013). Use of dietary supplements among professional athletes in Saudi Arabia. Journal of Nutrition and Metabolism. 2013.
- Aljaloud, S. O., Fraser, A. M., Song, T., & Shahbazi, A. Ibrahim, S. A., (2013). Microbiological quality and safety of dietary supplements sold in Saudi Arabia. Omega. 3, 32.
- Aljaloud, S. O., et al. (2014) Microbiological study of dietary supplements available in Saudi Arabian markets. Ministry of Agriculture of the Russian Federation. FGBOU VPO Ulyanovsk State Agricultural Academy. Russian. Youth and science of the 21st century, Volume 1, ISBN 978-5-905970-38-2, pages 190-193.



مختصر السيرة الذاتية / د. سليمان بن عمر الجلود

العمل الحالي:

O رئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني - أستاذ وظائف أعضاء الجهد البدني المساعد - بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني - جامعة الملك سعود - الرياض.

المؤهلات العملية:

O دكتوراه الفلسفة في تغذية الرياضيين من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠١٣.

O ماجستير العلوم في التغذية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ٢٠١٠.

O ماجستير الطب الرياضي في علوم التربية البدنية من جامعة البحرين، مملكة البحرين، ٢٠٠٥.

O بكالوريوس في علوم التربية البدنية من جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالملكة العربية السعودية، ١٩٩٤.

الاهتمامات المهنية والعلمية:

O المشرف على مختبر التكوين الجسمي والقياسات البدنية (بحثي) بقسم فسيولوجيا الجهد البدني بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

O ترأس وعمل عضواً للعديد من اللجان داخل الجامعة وخارجها.

O عضو منتسب للعديد من الجمعيات العلمية العالمية.

O يتركز نشاطه البحثي حالياً في موضوعات تغذية الرياضيين والمكملات الغذائية والمنشطات الرياضية ومشروبات الطاقة، كما يقوم بأبحاث تتعلق بالسمنة عند الأطفال.

النشاط العلمي والبحثي:

O نشر أكثر من ١٥ بحثاً في مجلات علمية عالمية في موضوعات تغذية الرياضيين، والمكملات

الغذائية، والمنشطات الرياضية، ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية.

O تأليف وترجمة كتب في موضوعات تغذية الرياضيين والمكملات الغذائية.

O المشاركة في تقديم العديد من الأوراق العلمية في مؤتمرات علمية دولية.

O الحضور والمشاركة بالعديد من الندوات، والمؤتمرات، والدورات التدريبية، وورش العمل، والاستشارات، والاجتماعات العلمية الدولية.

O الحصول على ١٠ منح بحثية وجوائز علمية عديدة.

الموقع الرسمي:



<https://twitter.com/aljaloudSulaima>



<https://goo.gl/snamxs>



and Paris St. Germain Are on the Rise. and Why Real Madrid. Bayern Munich. and

.Arsenal Dominate. Nation Books

Tang, B. M. , Eslick, G. D. , Nowson, C. , Smith, C. , & Bensoussan, A. (2007). Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. The Lancet, 370(9588), 657-666.

Vogel, R. M. , Joy, J. M. , Falcone, P. H. , Mosman, M. M. , Kim, M. P. , & Moon, J. R. (2015). Journal of the International Society of Sports Nutrition

Wallace, T. C. (2015). Dietary Supplements in Active Individuals and Athletes. Dietary Supplements in Health Promotion, 105

.Wilkinson, R. G. , & Pickett, K. (2011). The spirit level. Tantor Media. Incorporated

<https://goo.gl/af7iwE> 

<https://goo.gl/9uhvO6> 

saljaloud@ksu.edu.sa 

<https://goo.gl/V2TU9f> 

<https://independent.academia.edu/SAljaloud> 

8063325 & 8063232 



الاتحاد السعودي
للتربية البدنية
والرياضة للجميع

للتواصل

هاتف ٤٦٥٠٤٨٠ - فاكس ٤٦٥٣٩٧

البريد الإلكتروني info@sapesaf.org.sa

الموقع الإلكتروني www.sapesaf.org.sa

sapesaf@

تويتر الإتحاد